量化系列 · 第 3 部分（共 5 部分）

随机微积分，一步一步

第 3 部分：布朗运动与伊藤积分



Rates with Bip

随机微积分，一步一步

第 3 部分：布朗运动与伊藤积分（配 Python）

Rates with Bip

随机微积分，一步一步。第 3 部分：布朗运动与伊藤积分（配 Python）。

© 2026 Rates with Bip。本书采用知识共享 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）：你可以在注明作者 Rates with Bip 的前提下，为非商业目的原样复制和分享本书。许可协议：creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0。 配套笔记本以 MIT 许可协议免费提供：github.com/RatesWithBip/curriculum。

本书译自英文原版 Stochastic Calculus, Step by Step, Part 3。代码、公式和数字与英文版完全相同。

全课程使用同一组数字：股价 $S_0 = 100$，行权价 $K = 105$，无风险利率 $r = 3\%$（连续复利），波动率 $\sigma = 20\%$，期限 $T = 1$ 年；第 3 部分取股票的期望收益率等于 r，即 $\mu = 3\%$。这些数字是为教学而虚构的，所有随机路径都用固定种子模拟。书中没有任何市场数据。

练习附在每一课的末尾。练习的完整解答和自测题的答案收在配套的《随机微积分，一步一步》第 3 部分解答册中。

正文、表格和图中的每个数字都由配套的 Python 笔记本（只用 numpy）计算，每课一个，可以复现每个结果。

本书仅供学习之用，不构成任何金融、投资、法律或税务建议。

目录

如何使用本书 5

13. 布朗运动 7

14. 布朗路径的奇特性质 17

15. 伊藤积分 25

16. 伊藤引理 33

17. 几何布朗运动 40

18. 伊藤工具箱 47

公式表与术语表 55

如何使用本书

这是《随机微积分，一步一步》的第 3 部分。整套课程共五个部分，从中学微积分一直讲到 Black-Scholes 公式、Feynman-Kac 定理，以及银行用来给期权定价的数值方法。第 1 部分打下了数学基础；第 2 部分在抛硬币的树上建立了期权定价。第 3 部分让树的步长缩小到零。抛硬币变成**布朗运动**，交易收益之和变成**伊藤积分**，而链式法则多出了一项：**伊藤引理**。这就是课程余下部分所用的微积分。

课	主题	后面用于
13	布朗运动：随机游走的极限、它的协方差、三个鞅	每个连续时间模型
14	没有斜率、长度无穷、二次变差为 T；$dW\,dW = dt$	伊藤引理、对冲误差
15	伊藤积分：左端点、鞅、等距性；$\int W\,dW$	交易收益、BS 偏微分方程
16	伊藤引理，由泰勒展开和 $dW^2 = dt$ 推出	后面的一切
17	几何布朗运动：求解股票的方程；欧拉法	Black-Scholes 模型、模拟
18	识别鞅；指数鞅；乘积法则	风险中性定价、Girsanov

本书写给谁

和第 1、2 部分一样，本书写给自学的读者：身边没有老师替你补上缺口。每个新概念在使用之前都先**定义**，用文字**解释**，在一个小例子上试一试，然后一行一行地**推导**，每一行都说明理由。某一步用到前面某一课时，会写明是哪一课。

你需要第 1 部分的微积分和概率知识，尤其是泰勒定理（第 1 课）、正态分布及其各阶矩（第 4 课）、对数正态分布（第 5 课），以及“均值趋于常数、方差趋于零”的收敛论证（第 6 课）。你还需要第 2 部分的条件期望和鞅（第 8、11 课）。

一组数字

第 3 部分回到课程的数字：股价 $S_0 = 100$，波动率 $\sigma = 20\%$，无风险利率 $r = 3\%$（连续复利），行权价 $K = 105$，期限 $T = 1$ 年。第 17 课还需要股票的期望收益率 μ；在那里我们取 $\mu = r = 3\%$，使每个结果都能与第 5 课核对。每条随机路径都用固定的种

子模拟。

每一课的结构

每一课都按与前面相同的步骤展开：**为什么学这一课**、需要的前面各课**预备知识**、**图解**、分编号步骤的推导、**数字与代码**、**要点回顾**、**常见错误**、八道**练习**（六道手算、两道编程）和三道题的**自测**。

怎样阅读

大多数自学的读者都在第 3 部分卡住，通常卡在三个地方之一：为什么布朗运动没有导数，为什么积分必须用左端点，以及伊藤引理中的 $\frac{1}{2}\sigma^2$ 从哪里来。这里对每一个都解释两遍，一遍用代数，一遍用你可以运行的模拟。如果某个论证没想通，就运行笔记本，改一改步数，看看所讨论的量怎样稳定下来（或者拒绝稳定）。

笔记本与解答

每个数字、表格和图都由配套的 Python 笔记本计算，每课一个，只用 numpy。笔记本可以在 github.com/RatesWithBip/curriculum 免费获取。

解答**不在**本书中：它们在配套的《第 3 部分：解答》里，每个推导都完整写出，每个代码解答都连同它的输出一起列出。看解答之前，请先自己试着做每道练习。

配套阅读

Steven Shreve 的 *Stochastic Calculus for Finance II* 第 3、4 章以完全严格的方式讲解了同样的内容；Thomas Mikosch 的 *Elementary Stochastic Calculus with Finance in View* 第 1 至 3 章更平易，在精神上与本书接近。本书完全根据自己的笔记本重新写成，没有使用它们的任何例子或练习。

免费，并将一直免费

视频、笔记本和两本书都是免费的。如果它们对你有帮助，你可以在 ko-fi.com/rateswithbip 请频道喝杯咖啡，以示支持。

本书仅供学习之用，不构成金融建议。

第 13 课 · 视频 13

布朗运动

一个步子越来越小、越来越快的抛硬币游走怎样变成布朗运动，以及为什么步长必须像步数平方根的倒数那样缩小；定义布朗运动的四条性质，在模拟路径上逐一验证；它的协方差 min(s, t)；放大来看的自相似性；以及由它构造的三个鞅，W、$W^2 - t$ 和指数鞅，后者使贴现股价成为一场公平游戏。

为什么学这一课

第 2 部分在一棵股价每四个月变动一次的树上为期权定价。真实的价格时时刻刻都在变动。为了刻画这一点，我们让树的步子越来越短、越来越多，直到路径连续地运动。这个极限就是**布朗运动**，记作 W_t：金融中每个连续时间模型的随机成分。

- Black-Scholes 模型用它驱动股价：$S_t = S_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t}$（第 17 课）。
- 伊藤积分（第 15 课）和伊藤引理（第 16 课）是关于它的函数的微积分。
- Girsanov 定理（第 25 课）通过给路径重新加权来改变它的漂移。

这一课从随机游走出发构造它，给出它的定义，算出它的协方差，观察它奇特的自相似形状，并找出藏在其中的三个鞅。

需要的前面各课知识

- **正态分布**（第 4 课）。若 $X \sim N(0, v)$，则 $E[X] = 0$，$E[X^2] = v$，且 $E[e^{uX}] = e^{u^2 v/2}$。独立正态变量之和仍是正态的，方差相加。
- **中心极限定理**（第 5 课）。许多小的独立部分之和接近正态分布。
- **协方差与独立性**（第 3 课）。$\mathrm{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$；独立变量的协方差为 0，且 $E[XY] = E[X]E[Y]$。
- **条件期望与鞅**（第 8、11 课）。提出已知量；独立性；$E[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$。

图解

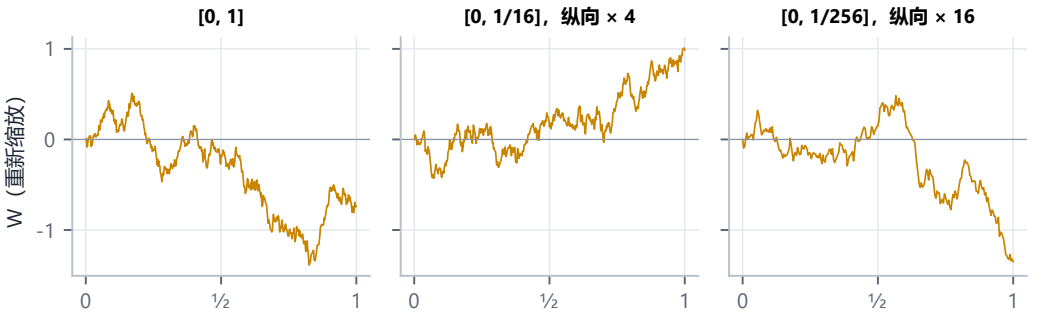


图 13.1. 一条模拟的布朗路径在 [0, 1] 上的样子（左），以及它的前十六分之一（中）和前 256 分之一（右），各自拉伸到填满整个面板，纵向尺度分别乘以 4 和 16。放大的片段看起来和整体一模一样：布朗路径在每个尺度上都同样粗糙。

放大一条光滑曲线，它会变直成一条直线；这就是导数的含义。放大一条布朗路径，你看到的是另一条布朗路径。放大的规则是理解整个第 3 部分的关键：把时间拉伸 16 倍，空间只拉伸 $\sqrt{16} = 4$ 倍。

从随机游走到布朗运动

缩放的游走

每单位时间抛 n 次公平的硬币。每次抛掷之后，游走者向上或向下移动同样的步长 δ。到时刻 t 共抛了 nt 次（设 nt 为整数），所以游走者的位置是

$$W_t^{(n)} = \delta(X_1 + X_2 + \cdots + X_{nt}), \qquad X_i = \pm 1，\text{各以概率 } \tfrac{1}{2}.$$

第 1 步：均值。 每个 X_i 的均值是 $\frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(-1) = 0$，所以 $E[W_t^{(n)}] = 0$。

第 2 步：方差。 每个 X_i 都满足 $X_i^2 = 1$，所以方差为 1。各次抛掷相互独立，所以方差相加（第 3 课）：$\mathrm{Var}(W_t^{(n)}) = \delta^2 \times nt$。

第 3 步：选择步长。 我们希望游走随着 n 增大而稳定到某个东西上。看方差 $\delta^2 nt$：

- 当 $\delta = 1$ 时它等于 nt，会爆炸：游走漂向无穷远；
- 当 $\delta = 1/n$ 时它等于 t/n，趋于 0：游走坍缩成一条平线；
- 当 $\delta = 1/\sqrt{n}$ 时它恰好等于 t，**不论 n 是多少**。

只有 $\delta = 1/\sqrt{n}$ 给出非平凡的极限。这个平方根是本课程中一切随机事物的标志：在一段时间 Δt 内，随机路径移动的距离大约是 $\sqrt{\Delta t}$，而不是 Δt。

第 4 步：极限。 $W_1^{(n)}$ 是 n 个独立的 $\pm 1/\sqrt{n}$ 之和，均值为 0，方差为 1。由中心极限定理，当 $n \to \infty$ 时它变成 $N(0,1)$。笔记本对几个 n 模拟了时刻 1 的游走：

时刻 1 的缩放游走，每种情形模拟 400,000 次。N(1) = 0.8413。

每单位时间步数	均值	方差	P(游走 ≤ 1)
10	-0.0046	1.0019	0.8293
100	0.0008	1.0005	0.8638
1,000	0.0031	0.9967	0.8361
10,000	-0.0012	1.0004	0.8437

正如第 2 步所说，对每个 n 方差都是 1。终点不超过 1 的概率趋近 $N(1) = 0.8413$，但并不平滑：n 较小时游走只能落在少数几个值上（间距为 $2/\sqrt{n}$），其中是否恰好有一个值落在 1 上，影响很大。下图显示整个分布函数逐渐稳定到正态分布函数上：

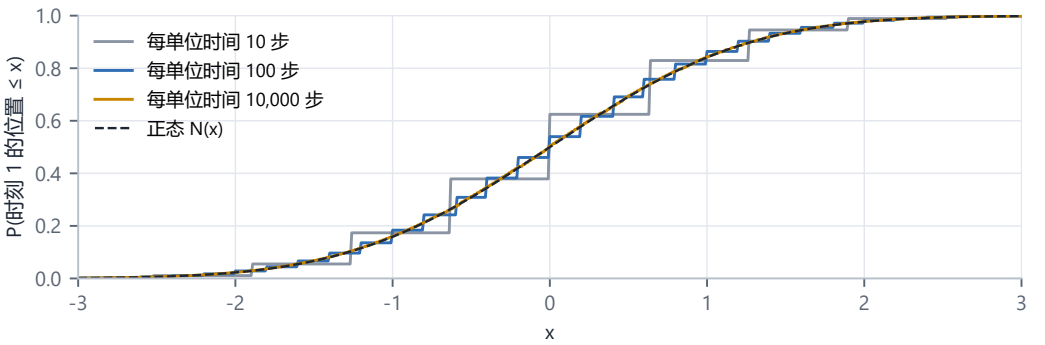


图 13.2. 每单位时间 10、100 和 10,000 步时的 P(时刻 1 的游走 ≤ x)，与正态分布函数 N(x) 对比。步数少时它是一道阶梯；步数多时，阶梯融化成光滑的正态曲线。

第 5 步：还有什么被继承下来。 在从 s 到 t 的一段时间内，游走者的移动只由这段时间内的抛掷组成，所以不相交时间段上的移动相互独立；而每次移动都是许多小块之和，所以它变成方差为 $t - s$ 的正态变量。这些恰好就是下面定义中的性质。（Donsker 的一个定理把“游走收敛到布朗运动”逐条路径地精确化了；我们不需要它的证明。）

定义

定义。 **布朗运动**（或**维纳过程**）是一族随机变量 W_t，$t \geq 0$，满足

1. **从 0 出发：** $W_0 = 0$。
2. **独立增量：** 对时刻 $0 \le t_0 < t_1 < \cdots < t_k$，各段移动 $W_{t_1} - W_{t_0}$，$W_{t_2} - W_{t_1}, \ldots, W_{t_k} - W_{t_{k-1}}$ 相互独立。
3. **正态增量：** 对 $s < t$，$W_t - W_s \sim N(0, t-s)$。
4. **连续路径：** 对每个结果，$t \mapsto W_t$ 是连续函数。

逐条来读：

1. 一个约定：我们从起点开始度量移动。
2. 未来的移动与过去的移动毫无关系。这是抛硬币的独立性被继承下来的结果。它使 W 成为一个马尔可夫过程（第 11 课），并给出下面所有的鞅。
3. 一次移动的大小只取决于你**等多久**，而不取决于从何时开始，它的方差等于等待的时间。特别地，$W_t \sim N(0, t)$，标准差为 $\sqrt{t}$。
4. 没有跳跃。（带跳的模型在第 5 部分出现。）

模拟它。 性质 2 和 3 告诉我们怎么做：把 $[0, 1]$ 切成 n 步，每步长 Δt，抽取独立的 $N(0, \Delta t)$ 移动，再把它们加起来。笔记本对 20,000 条 1000 步的路径这样做，并检验定义：

时刻 t	W_t 的平均	W_t 的方差
0.25	0.0000	0.2492
0.5	-0.0028	0.4936
1	0.0051	1.0126

方差与时间同步增长。$[0.25, 0.5]$ 和 $[0.5, 1]$ 上的移动的相关系数是 0.0005，在模拟噪声范围内为零；后一段的方差是 0.5096，接近 $1 - 0.5 = 0.5$。

布朗路径：把独立的正态步子加起来。

```
n_paths, n_steps = 20_000, 1000
dt = 1.0 / n_steps
dW = rng.normal(0.0, math.sqrt(dt), (n_paths, n_steps))
```

协方差：min(s, t)

路径在两个不同时刻的值有多大关联？

命题。 对任意 $s, t \ge 0$，$\operatorname{Cov}(W_s, W_t) = \min(s, t)$。

证明。 设 $s \le t$。

第 1 步：拆开较晚的值。 $W_t = W_s + (W_t - W_s)$：路径在时刻 s 的位置，加上此后的移动。

第 2 步：相乘并取平均。 两者的均值都是 0，所以协方差就是 $E[W_s W_t]$：

$$E[W_s W_t] = E[W_s^2] + E\big[W_s (W_t - W_s)\big].$$

第 3 步：用定义。 $E[W_s^2] = \mathrm{Var}(W_s) = s$。移动 $W_t - W_s$ 与 $W_s = W_s - W_0$ 独立（性质 2），所以 $E[W_s (W_t - W_s)] = E[W_s]\,E[W_t - W_s] = 0 \times 0 = 0$。

第 4 步。 所以 $\mathrm{Cov}(W_s, W_t) = s = \min(s, t)$。

含义。 两个值共享直到较早时刻为止的整段路径，此后则毫无共享。对 $s \le t$，相关系数是 $\min(s,t)/\sqrt{st} = \sqrt{s/t}$：两个时刻接近时它高，较晚的时刻晚得多时它低。

路径在两个时刻的协方差与相关系数。

较早时刻	较晚时刻	模拟的 E[W$_s$W$_t$]	min(s, t)	模拟的相关系数	√(s/t)
0.25	0.75	0.2491	0.25	0.5766	0.5774
0.50	1.00	0.4983	0.50	0.7048	0.7071
0.30	0.60	0.2973	0.30	0.7065	0.7071
0.80	0.90	0.8015	0.80	0.9429	0.9428

例。 $\mathrm{Var}(W_1 + W_2) = \mathrm{Var}(W_1) + \mathrm{Var}(W_2) + 2\,\mathrm{Cov}(W_1, W_2) = 1 + 2 + 2 \times 1 = 5$。（不是 $1 + 2 = 3$：两个值正相关。）

放大来看：自相似性

命题。 对任意 $c > 0$，过程 $B_t = \dfrac{1}{\sqrt{c}} W_{ct}$ 仍是一个布朗运动。

理由。 逐一检查四条性质。$B_0 = W_0/\sqrt{c} = 0$。B 在不相交区间上的移动就是 W 在不相交（拉伸后）区间上的移动，所以相互独立。对 $s < t$，$B_t - B_s = (W_{ct} - W_{cs})/\sqrt{c}$，它是正态的，均值为 0，方差为 $(ct - cs)/c = t - s$。B 连续，因为 W 连续。（练习 13.4 把这些完整写出。）

含义。取 $[0,1/c]$ 上的路径，把时间拉伸 c 倍以填满 $[0,1]$，再把空间乘以 $\sqrt{c}$：你得到的东西与原路径具有完全相同的统计性质。这就是本课开头的图，其中 $c=16$ 和 $c=256$。一条光滑曲线在时间上放大 256 倍后，高度需要乘以 256 而不是 16 才能保持可见；布朗路径只需要乘以 $\sqrt{256}=16$。在笔记本的路径中，三个面板的极差分别是 1.98、1.50 和 1.83：在每个尺度上都差不多。

这是第 14 课结论的第一个征兆：布朗路径太粗糙，在任何地方都没有斜率。

三个鞅

令 $\mathcal{F}_s$ 为路径直到时刻 s 为止所含的信息：第 7 课中滤子的连续时间版本。如果对所有 $s \le t$ 都有 $E[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$，过程 M_t 就是一个**鞅**（第 11 课）。下面的每个证明都用同样的两招：

- **拆分**：$W_t = W_s + D$，其中 $D = W_t - W_s \sim N(0, t-s)$；
- **独立性**：D 与 $\mathcal{F}_s$ 独立，所以 $E[g(D) \mid \mathcal{F}_s] = E[g(D)]$，而任何由 W_s 构造的东西在时刻 s 已知，可以提出来（第 8 课）。

1. W 本身

$$E[W_t \mid \mathcal{F}_s] = E[W_s + D \mid \mathcal{F}_s] = W_s + E[D] = W_s.$$

一场公平游戏：对路径将来位置的最佳预测，就是它现在的位置。

2. $W^2 - t$

第 1 步：把拆分平方。$W_t^2 = W_s^2 + 2W_s D + D^2$。

第 2 步：以 $\mathcal{F}_s$ 为条件。W_s^2 已知；$E[2W_s D \mid \mathcal{F}_s] = 2W_s\,E[D] = 0$；$E[D^2 \mid \mathcal{F}_s] = E[D^2] = t - s$。所以

$$E[W_t^2 \mid \mathcal{F}_s] = W_s^2 + (t - s).$$

第 3 步：减去 t。$E[W_t^2 - t \mid \mathcal{F}_s] = W_s^2 - s$。

所以 W_t^2 本身**不是**鞅：它以速率 1 向上漂移，因为路径在逐渐散开。减去 t 恰好去掉了这个漂移。（第 18 课用伊藤引理一行重做这件事。）

3. 指数鞅

对常数 σ，令 $Z_t = e^{\sigma W_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t}$。

第 1 步：拆分。 $Z_t = e^{\sigma W_s - \frac{1}{2}\sigma^2 t}\, e^{\sigma D}$。

第 2 步：取条件期望。 第一个因子在时刻 s 已知。对第二个因子，$D \sim N(0, t-s)$，所以由第 4 课，$E[e^{\sigma D}] = e^{\frac{1}{2}\sigma^2 (t-s)}$。于是

$$E[Z_t \mid \mathcal{F}_s] = e^{\sigma W_s - \frac{1}{2}\sigma^2 t}\, e^{\frac{1}{2}\sigma^2 (t-s)} = e^{\sigma W_s - \frac{1}{2}\sigma^2 s} = Z_s.$$

$-\frac{1}{2}\sigma^2 t$ 恰好是所需要的：单独的 $e^{\sigma W_t}$ 会向上漂移（由詹森不等式，第 5 课），而因子 $e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t}$ 把漂移去掉。对每个 t，$E[Z_t] = Z_0 = 1$。

贴现之后，股票是一场公平游戏

设股价为 $S_t = S_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t}$，即第 5 课中漂移为 r 的对数正态模型。那么

$$e^{-rt} S_t = S_0 e^{\sigma W_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t} = S_0 Z_t,$$

是一个鞅。贴现股价是一场公平游戏，正如第 11 课的树上那样。在第 4 部分中，正是这一点使得 W 在其下为布朗运动的那个概率成为一个**风险中性**概率。

在模拟路径上验证

时刻 1 的平均值应该等于起始值：$E[W_1] = 0.0051$（0），$E[W_1^2 - 1] = 0.0126$（0），$E[Z_1] = 1.0013$（1，取 $\sigma = 20\%$），以及 $E[e^{-r} S_1] = 100.13$（100）。

鞅说的不止这些：预测在**给定时刻 s 的任何信息**之下都是对的，而不仅仅是平均而言。笔记本按时刻 0.5 的值把 20,000 条路径分成十组，在每组中比较时刻 1 的平均与时刻 0.5 的平均：

按时刻 0.5 的位置分组的路径。每组中时刻 1 的平均都与时刻 0.5 的值相符。

组	平均 $W_{0.5}$	0.5 时的 $W^2 - t$	1 时的 $W^2 - t$	0.5 时的 Z	1 时的 Z
1	-1.232	1.100	1.125	0.7751	0.7735
2	-0.741	0.056	0.082	0.8539	0.8543
3	-0.480	-0.265	-0.258	0.8995	0.8996
4	-0.276	-0.421	-0.447	0.9369	0.9415
5	-0.093	-0.489	-0.455	0.9719	0.9757
6	0.088	-0.489	-0.504	1.0077	1.0037
7	0.271	-0.424	-0.412	1.0452	1.0509
8	0.472	-0.273	-0.242	1.0881	1.0929
9	0.733	0.045	0.051	1.1464	1.1452
10	1.230	1.097	1.185	1.2683	1.2757

最大的差距是：$W^2 - t$ 为 0.088，Z 为 0.0074：每组约 2,000 条路径时的模拟噪声。

要点回顾

- 每单位时间走 n 步、每步 $\pm 1/\sqrt{n}$ 的游走，在时刻 t 的方差对每个 n 都是 t；当 $n \to \infty$ 时它变成布朗运动。
- **布朗运动：** $W_0 = 0$；独立增量；$W_t - W_s \sim N(0, t-s)$；连续路径。所以 $W_t \sim N(0,t)$。
- 在一段时间 Δt 内，随机路径移动大约 $\sqrt{\Delta t}$。
- $\text{Cov}(W_s, W_t) = \min(s,t)$；对 $s \le t$，相关系数为 $\sqrt{s/t}$。
- **自相似性：** $W_{ct}/\sqrt{c}$ 仍是一个布朗运动。
- **鞅：** W_t、$W_t^2 - t$、$e^{\sigma W_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t}$。证明模式：拆分 $W_t = W_s + (W_t - W_s)$，利用独立性。
- 当 $S_t = S_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t}$ 时，贴现价格 $e^{-rt} S_t$ 是一个鞅。

常见错误

- **步长取 Δt。** 按 $1/n$ 缩放的随机游走会坍缩到 0。在一段时间 Δt 内的随机移动，大小是 $\sqrt{\Delta t}$。

- **“W_t 的标准差是 t。”** 它的*方差*是 t；标准差是 $\sqrt{t}$。
- **“W_s 和 W_t 独立。”** 不相交区间上的*增量*独立；两个值共享直到较早时刻的路径，所以它们的协方差是 $\min(s,t)$。
- **“W_t^2 是鞅。”** 它以速率 1 向上漂移；$W_t^2 - t$ 才是鞅。
- **“$e^{\sigma W_t}$ 是鞅。”** 它也向上漂移（$E[e^{\sigma W_t}] = e^{\frac{1}{2}\sigma^2 t}$）。指数中的 $-\frac{1}{2}\sigma^2 t$ 必不可少。
- **“股价是鞅。”** 只有在贴现之后，而且只有在它的漂移为 r 时才是。

练习

解答见《第 3 部分：解答》。

13.1 一个游走者每单位时间走 n 步，每步以概率 $\frac{1}{2}$ 为 $+1/\sqrt{n}$ 或 $-1/\sqrt{n}$。证明在时刻 t（nt 为整数）它的位置均值为 0、方差为 t。为什么步长必须是 $1/\sqrt{n}$，而不是 $1/n$？

13.2 证明 $\operatorname{Cov}(W_s, W_t) = \min(s,t)$。用它求 $\operatorname{Var}(W_1 + W_2)$ 以及 W_1 与 W_4 的相关系数。

13.3 求 $P(W_1 > 0 \text{ 且 } W_2 > W_1)$。已知 $P(W_1 > 0 \text{ 且 } W_2 > 0) = \frac{3}{8}$。为什么两者不同？

13.4 设 $c > 0$，$B_t = W_{ct}/\sqrt{c}$。验证 B 具有布朗运动的四条性质。

13.5 证明 $W_t^2 - t$ 是鞅。（写 $W_t = W_s + (W_t - W_s)$ 并把平方展开。）

13.6 利用对 $X \sim N(0, v)$ 成立的 $E[e^{uX}] = e^{u^2 v/2}$（第 4 课），证明 $Z_t = e^{\sigma W_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t}$ 是鞅。由此推出，当 $S_t = S_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t}$ 时，$e^{-rt} S_t$ 是鞅。

13.7 *（编程）* 对每单位时间 $n = 10$、100 和 $10{,}000$ 步的缩放随机游走，各模拟 $200{,}000$ 次，把 $P(W_1^{(n)} \le 1)$ 与 $N(1)$ 比较。为什么 n 小时答案偏差这么大？

13.8 *（编程）* 在 $[0, 2]$ 上模拟 $50{,}000$ 条布朗路径，在一组时刻对上检验 $\operatorname{Cov}(W_s, W_t) = \min(s,t)$，并对 $t = 0.5, 1, 2$、取 $\sigma = 0.2$ 检验 $E[Z_t] = 1$。

自测

1. $W_{0.25}$ 的方差是多少？标准差呢？
2. 为什么随机游走的步长必须像 $1/\sqrt{n}$ 那样缩小？
3. W_t、W_t^2、e^{W_t} 中哪些是鞅？把不是的那些修正过来。

配套笔记本：`s5e13_brownian_motion.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 14 课 · 视频 14

布朗路径的奇特性质

为什么布朗路径在任何时刻都没有斜率；为什么它无限长（它的一阶变差发散）；为什么它的平方移动之和逐条路径地恰好稳定到经过的时间（二次变差为 T）；伊藤微积分赖以运转的乘法表 dW·dW = dt、dW·dt = 0、dt·dt = 0；以及 $E[W^2] = T$（对路径取平均）与 $[W] = T$（每条路径都成立的事实）之间的区别。

为什么学这一课

普通微积分是为光滑曲线建立的：在每一点都有斜率、长度可以度量的曲线。布朗运动不是这样的曲线。这一课准确地说明它在哪里失效，并找出取代斜率的那个性质：

- 斜率 $(W_{t+h} - W_t)/h$ 在 $h \to 0$ 时不会稳定：**没有导数**；
- 走过的总距离 $\sum |\Delta W|$ 是**无穷大**；
- 但移动的**平方**之和 $\sum (\Delta W)^2$ 在每条路径上都稳定到经过的时间 T。

最后这个事实，写作 $dW\,dW = dt$，是伊藤引理（第 16 课）、Black-Scholes 方程（第 19 课）以及第 4 部分中每一个对冲误差计算的引擎。第 1 课把它当作一个意外遇到，第 6 课在平均意义下证明了它；在这里它成为路径本身的性质。

需要的前面各课知识

- **布朗运动**（第 13 课）。$W_0 = 0$；独立增量；$W_t - W_s \sim N(0, t-s)$；连续路径。
- **正态分布的矩**（第 4 课）。对 $Z \sim N(0,1)$：$E[Z^2] = 1$，$E[Z^4] = 3$，$E|Z| = \sqrt{2/\pi}$，以及 $P(|Z| > a) = 2(1 - N(a))$。
- **均值趋于常数、方差趋于零**（第 6 课）。若 $E[X_n] \to c$ 且 $\mathrm{Var}(X_n) \to 0$，则 $X_n \to c$。
- **导数**（第 1 课）。$f'(t) = \lim_{h \to 0} \big(f(t+h) - f(t)\big)/h$。

记号。 把 $[0,T]$ 切成 n 个等长的步子，每步长 $\Delta t = T/n$，时刻为 $t_i = i\Delta t$。移动为 $\Delta W_i = W_{t_{i+1}} - W_{t_i}$：相互独立，每个都服从 $N(0,\Delta t)$，所以每个都是 $\sqrt{\Delta t}$ 乘以一个标准正态变量。

图解

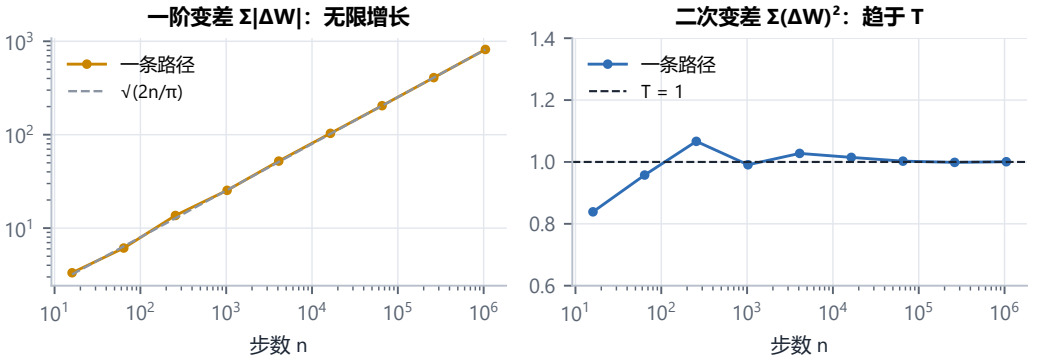


图 14.1. [0, 1] 上的一条布朗路径，切成 n 步，n 从 16 到约一百万。左：走过的总距离 Σ|ΔW| 像 √(2n/π) 那样无限增长（两轴均为对数刻度）。右：平方移动之和 Σ(ΔW)² 稳定到 T = 1。

同一条路径，用两种方式度量。它的**长度**随着你看得越仔细而不断增长，因为每次放大都会揭示更多的抖动（第 13 课的自相似性）。它的**平方和**不再变化。学完这一课，你就能算出这两条曲线。

处处没有斜率

第 1 步：一步 h 上的斜率。 $Q_h = \dfrac{W_{t+h} - W_t}{h}$。分子服从 $N(0,h)$，所以除以 h：

$$Q_h \sim N\Big(0, \frac{h}{h^2}\Big) = N\Big(0, \frac{1}{h}\Big), \qquad \mathrm{sd}(Q_h) = \frac{1}{\sqrt{h}}.$$

第 2 步：让 h 缩小。 要使导数存在，Q_h 必须稳定到一个数上。然而它的分散程度却在**增大**：标准差 $1/\sqrt{h}$ 趋于无穷。对任何固定的界 M，

$$P(|Q_h| > M) = P\big(|Z| > M\sqrt{h}\big) = 2\big(1 - N(M\sqrt{h})\big) \to 2(1 - N(0)) = 1.$$

当 $h \to 0$ 时，斜率几乎必然超过你说出的任何界。

数字，取 $M = 10$：

布朗路径在逐渐缩小的步长上的斜率：它从不稳定。

步长 H	斜率的模拟标准差	1/√h	P(|斜率| > 10)	公式
0.1000	3.16	3.16	0.0014	0.0016
0.0100	10.01	10.00	0.3170	0.3173
0.0010	31.61	31.62	0.7510	0.7518
0.0001	99.95	100.00	0.9206	0.9203

这说明斜率在任何**给定**时刻都不存在。一个更强的定理（Paley、Wiener 和 Zygmund，1933 年）说：以概率 1，布朗路径在**任何**时刻都没有导数。我们不证明它；表格已经说明了它为什么成立：又是平方根。在时间 h 内的移动大小为 $\sqrt{h}$，而 $\sqrt{h}/h = 1/\sqrt{h}$ 会爆炸。

一阶变差：无限长

定义。 路径在 $[0, T]$ 上的**一阶变差**是步长缩小时 $\sum_i |\Delta W_i|$ 的极限：上上下下走过的总距离。对斜率为 f' 的光滑路径，它是 $\int_0^T |f'(t)|\,dt$，一个有限的数。

第 1 步：一次移动。 $\Delta W_i = \sqrt{\Delta t}\, Z_i$，所以 $E|\Delta W_i| = \sqrt{\Delta t}\, E|Z| = \sqrt{\Delta t}\sqrt{2/\pi}$（第 4 课）。

第 2 步：把 n 个加起来。

$$E\sum_{i=1}^{n} |\Delta W_i| = n\sqrt{\frac{T}{n}}\sqrt{\frac{2}{\pi}} = \sqrt{\frac{2nT}{\pi}}.$$

第 3 步：让 n 增大。 它像 $\sqrt{n}$ 那样无限增长。（它的标准差只有大约 $\sqrt{T(1-2/\pi)}$，所以这个和可靠地接近它的均值：路径确实有那么长。）

图的左面板显示了一条路径：从 16 步时的约 3.3，到一百万步时的 817，紧跟 $\sqrt{2n/\pi}$。

为什么这很重要。 普通的（Riemann-Stieltjes）积分 $\int H\,dW$ 是对有限长度的路径定义的。布朗路径无限长，所以第 15 课需要一种新的积分。

二次变差：恰好是 T

定义。 路径在 $[0, T]$ 上的**二次变差**，记作 $[W]_T$，是步长缩小时 $\sum_i (\Delta W_i)^2$ 的极限。

对光滑路径它是 0。 如果 f 的斜率以 M 为界，每次移动至多为 $M\Delta t$，所以

$$\sum_i (\Delta f_i)^2 \le n(M\Delta t)^2 = M^2 T\,\Delta t \to 0.$$

小数的平方小得多，而它们的个数又不够多，加不出什么来。

对布朗运动它是 T。

第 1 步：均值。 $E[(\Delta W_i)^2] = \Delta t$，所以 $E\sum(\Delta W_i)^2 = n\Delta t = T$。

第 2 步：方差。 $(\Delta W_i)^2 = \Delta t\, Z_i^2$ 的方差是 $\Delta t^2\,\mathrm{Var}(Z^2) = \Delta t^2(E[Z^4] - E[Z^2]^2) = \Delta t^2(3-1) = 2\Delta t^2$。各次移动独立，所以方差相加：

$$\mathrm{Var}\sum_i (\Delta W_i)^2 = n\cdot 2\Delta t^2 = \frac{2T^2}{n} \to 0.$$

第 3 步：收敛。 均值为 T，方差趋于零：由第 6 课，$\sum(\Delta W_i)^2 \to T$。

$$\boxed{[W]_T = T}$$

这里平方的大小是 Δt 而不是 Δt^2，而它们的个数（$n = T/\Delta t$）恰好足以加出 T。

在笔记本的路径上：

一条路径越切越细时的一阶变差与二次变差（T = 1）。

步数 N	Σ|ΔW|	√(2n/π)	Σ(ΔW)²	其标准差 √(2/n)
16	3.33	3.19	0.8388	0.3536
64	6.12	6.38	0.9577	0.1768
256	13.65	12.77	1.0666	0.0884
1,024	25.37	25.53	0.9909	0.0442
4,096	52.16	51.06	1.0276	0.0221
16,384	103.36	102.13	1.0147	0.0110
65,536	204.44	204.26	1.0026	0.0055
262,144	408.24	408.52	0.9987	0.0028
1,048,576	817.43	817.03	1.0007	0.0014

对股票而言：波动率在一条路径上就看得见

把同样的思路用于对数价格 $\ln S_t = \ln S_0 + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t$。它的移动是 $\sigma \Delta W_i$ 加上一个 Δt 量级的漂移；漂移的平方消失，所以 $\sum (\Delta \ln S)^2 \to \sigma^2 T$。在模拟的一年上：

步数	16	256	4,096	65,536	1,048,576
$\sum (\Delta \ln S)^2$	0.0335	0.0427	0.0411	0.0401	0.0400

对照 $\sigma^2 T = 0.04$。这就是**已实现方差**，交易员从价格数据中度量波动率的方法。理论上，一条路径只要看得足够仔细，就能精确地揭示 σ。相反，期望收益率无论你看得多仔细，都无法从一条路径上确定下来，这一事实在第 19 课中很重要。

作为对比，一条光滑路径（现金从 100 起以 3% 增长）在 16、1,024 和 65,536 步时的 $\sum (\Delta f)^2 = 0.5797$、$0.009058$ 和 1.4e-04：趋向 0。

乘法表

伊藤微积分追踪 $[0, T]$ 上小移动的乘积在各步上的累加。三个和涵盖了所有情形：

$\sum \Delta t^2$。 它等于 $n \Delta t^2 = T \Delta t \to 0$。

$\sum \Delta W_i \, \Delta t$。 它的均值为 0，方差为 $\Delta t^2 \sum \mathrm{Var}(\Delta W_i) = \Delta t^2 \cdot n \Delta t = T \Delta t^2 \to 0$。所以它趋于 0。

$\sum (\Delta W_i)^2$。 它趋于 T。

写成一张“微分的乘积”表，约定每个表项表示这类乘积之和的极限：

$\times$	dt	dW
dt	0	0
dW	0	dt

经验法则。 dt 的量级是 Δt，dW 的量级是 $\sqrt{\Delta t}$。总量级高于 Δt 的乘积（如 dt^2，或 $dW\,dt \sim \Delta t^{3/2}$）加起来为 0；量级恰为 Δt 的乘积（dW^2）加起来是有限的；而单独的 dW（量级 $\sqrt{\Delta t}$）加起来是一个随机的有限量。

一条路径上的乘法表。

步数 N	Σ Δt²	Σ ΔW Δt	Σ ΔW²
64	0.015625	-0.003500	0.9577
1,024	0.000977	-0.000219	0.9909
16,384	0.000061	-0.000014	1.0147
262,144	0.000004	-0.000001	0.9987

两个布朗运动。 如果 B 是另一个与 W 相关系数为 ρ 的布朗运动（构造为 $B = \rho W + \sqrt{1-\rho^2}\,W'$，其中 W' 独立），则 $dW\,dB = \rho\,dt$；对相互独立的两个，$dW\,dB = 0$。在笔记本的路径上取 $\rho = 0.6$：$\sum \Delta W\,\Delta B = 0.6011$；对独立的那个，为 0.0005。（练习 14.6。）

平均的平方与路径的平方

两个命题看起来很像：

- $E[W_T^2] = T$：W_T^2 在许多路径上的**平均**是 T；
- $[W]_T = T$：在**每一条**路径上，平方移动之和都是 T。

它们大不相同。五条模拟路径，每条切成 65,536 步：

W_1^2 在路径之间变化剧烈；二次变差在每条路径上都是 1。

路径	W_1^2	$\Sigma(\Delta W)^2$
1	0.0008	1.0023
2	2.6565	1.0005
3	1.6369	0.9933
4	0.4764	0.9977
5	1.3398	0.9978

W_1^2 可以是从接近 0 到大于 2 的任何值：只有它的平均是 1。二次变差在每条路径上都是 1。前者是关于一个数的分布的命题；后者是路径粗糙程度的性质，在所有路径上都一样。

这就是为什么伊藤微积分可以**在一条路径上的计算之中**用 dt 代替 $(dW)^2$，而不只是在平均意义下：第 16 课恰恰依赖于这一点。

要点回顾

- 布朗路径在一步 h 上的斜率服从 $N(0, 1/h)$：它会爆炸。布朗路径处处**没有导数**。
- **一阶变差** $\sum |\Delta W| \approx \sqrt{2nT/\pi} \to \infty$：路径无限长。
- **二次变差** $\sum (\Delta W)^2 \to T$，方差为 $2T^2/n$：$[W]_T = T$，在每条路径上成立。光滑路径的二次变差为 0。
- 对对数价格，$\sum (\Delta \ln S)^2 \to \sigma^2 T$：已实现方差揭示 σ。
- **乘法表：** $dt\,dt = 0$，$dW\,dt = 0$，$dW\,dW = dt$；相关的布朗运动：$dW\,dB = \rho\,dt$。
- $E[W_T^2] = T$ 是对路径的平均；$[W]_T = T$ 逐条路径成立。

常见错误

- **“没有导数意味着路径会跳。”** 布朗路径是连续的。它们只是在每个尺度上都抖动得太厉害，以至于斜率不存在。
- **“$\sum (\Delta W)^2$ 像光滑路径那样趋于 0。”** 每个平方的大小是 Δt 而不是 Δt^2，而且共有 $T/\Delta t$ 个。
- **“$dW\,dW = dt$ 意味着 $(W_{t+h} - W_t)^2 = h$ 精确成立。”** 对于一步，它是 h 乘以一个随机的 Z^2。是许多步上的**和**变成了非随机的。
- **把 $E[W_T^2] = T$ 与 $[W]_T = T$ 混为一谈。** 一个是平均，另一个是路径性质。
- **“dW dt 的量级是 dt。”** 它的量级是 $\Delta t^{3/2}$，求和为 0。
- **忘了波动率。** 对 $X = \sigma W$，$(dX)^2 = \sigma^2\,dt$，而不是 dt。

练习

解答见《第 3 部分：解答》。

14.1 布朗路径在一步 h 上的斜率是 $Q_h = (W_{t+h} - W_t)/h$。求它的分布，并对 $h = 0.01$ 和 $h = 0.0001$ 计算 $P(|Q_h| > 1)$。

14.2 证明当 $[0, T]$ 被切成 n 个等长步时，$E\sum_{i=1}^{n} |\Delta W_i| = \sqrt{2nT/\pi}$。对 $T = 1$ 以及 $n = 100$、10,000 和 1,000,000 计算它的值。

14.3 证明 $Q_n = \sum_{i=1}^{n} (\Delta W_i)^2$ 的均值为 T、方差为 $2T^2/n$（利用 $E[Z^4] = 3$），并用切比雪夫不等式证明 $Q_n \to T$。

14.4 证明 $\sum \Delta W_i \, \Delta t$ 的均值为 0、方差为 $T\Delta t^2$，并且 $\sum \Delta t^2 = T\Delta t$。为什么两者都趋于 0，而 $\sum \Delta W_i^2$ 不然？

14.5 求下列各项在 $[0, T]$ 上的二次变差：(a) 光滑路径 $f(t) = 100e^{0.03t}$，(b) σW_t，(c) $\ln S_t$，其中 $S_t = S_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t}$。

14.6 令 $B = \rho W + \sqrt{1-\rho^2}\, W'$，其中 W' 是与 W 独立的布朗运动。证明 B 是布朗运动，且 $\sum \Delta W_i \, \Delta B_i \to \rho T$。

14.7 *（编程）* 取 $\sigma = 20\%$，模拟一年的每日对数价格（252 步），并计算**已实现方差** $\sum (\Delta \ln S)^2$。重复 10,000 次：它的均值和标准差是多少，与 $\sigma^2 T$ 相比如何？

14.8 *（编程）* 在一条路径上，对 $k = 4, \dots, 20$ 把它切成 2^k 步，计算一阶变差和二次变差，并描述随着步数增加各自如何变化。

自测

1. 为什么 $(W_{t+h} - W_t)/h$ 在 $h \to 0$ 时不会稳定？
2. 取 $\sigma = 20\%$，$\ln S$ 在一年上的二次变差是多少？
3. 在某一条路径上，$W_1^2 = 0.3$。这条路径在 $[0, 1]$ 上的二次变差是多少？

配套笔记本：`s5e14_brownian_paths.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 15 课 · 视频 15

伊藤积分

为什么交易收益需要一种新的积分；由左端点和构造积分，以及为什么对布朗路径而言左端点、右端点和中点给出不同的答案；三条性质（鞅、伊藤等距、二次变差），逐一解释；由望远镜求和算出 W dW 的积分；以及为什么一个普通函数对 dW 积分得到一个正态随机变量。

为什么学这一课

在第 10 课中，对冲者从第 n 步到第 $n+1$ 步持有 Δ_n 股，获得 $\Delta_n(S_{n+1}-S_n)$。在整棵树上，收益是 $\sum_n \Delta_n(S_{n+1}-S_n)$。在连续时间中，步子缩小到零，这个和应当变成一个积分：$\int_0^T \Delta_t\, dS_t$。第 4 部分中的每个自融资组合都这样写，而 Black-Scholes 论证就是关于这类积分的一个命题。

但第 14 课表明，布朗路径无限长，而且没有斜率。普通微积分中的积分需要两者之一。所以我们需要一个新的定义：**伊藤积分** $\int_0^T H_t\, dW_t$。这一课构造它，说明为什么定义中的“左端点”必不可少（这是对冲者的规则：先决定，再看到移动），并推导出它的三条关键性质。

需要的前面各课知识

- **布朗运动与二次变差**（第 13、14 课）。独立增量 $\Delta W_i \sim N(0,\Delta t)$；$\sum(\Delta W_i)^2 \to T$；$dW\,dW = dt$。
- **适应过程**（第 7 课）。若 H_t 的值在时刻 t 已知，即可以由直到 t 的路径算出，则 H_t 是适应的。
- **鞅与塔性质**（第 8、11 课）。
- **正态分布**（第 4 课）。独立正态变量之和是正态的，方差相加。

记号。 同第 14 课：$[0,T]$ 上 n 个长为 Δt 的步子，时刻 t_i，移动 $\Delta W_i = W_{t_{i+1}} - W_{t_i}$。

图解

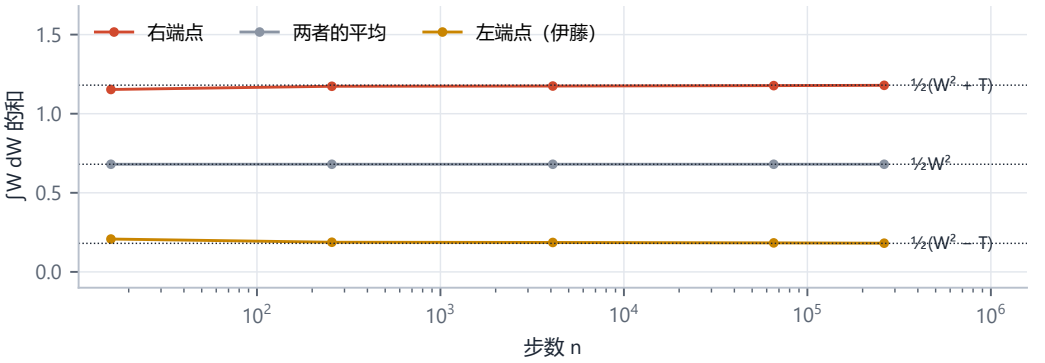


图 15.1. 在一条布朗路径上计算 $\int_0^1 W\,dW$ 的和，在每一步的左端点（琥珀色）、右端点（红色）或两者的平均（灰色）处取 W 的值，随着步长缩小。它们稳定到三个不同的数：½(W² − T)、½(W² + T) 和 ½W²。左右之差就是二次变差 T。

对光滑路径，三个和都会稳定到同一个数。对布朗路径则不然，它们之间的差距恰好就是第 14 课的二次变差。我们必须做出选择，而这个选择并不随意。

交易收益：为什么需要新的积分

黎曼和需要又短又温顺的路径

第 1 课把 $\int_0^T f(t)\,dt$ 定义为和 $\sum f(s_i)\Delta t$ 的极限，其中 s_i 是第 i 步中的任意一点：对连续的 f，极限中这个选择无关紧要。对于关于另一条路径 X 的积分 $\int_0^T H\,dX$，类似的和是 $\sum H(s_i)\Delta X_i$。当 X 光滑（或至少长度有限）时，s_i 的选择同样无关紧要：在每一步上把 H 改变一个小量，和至多改变（小量）$\times \sum|\Delta X_i|$，而 $\sum|\Delta X_i|$ 是有限的。

对布朗运动，$\sum|\Delta W_i| \to \infty$（第 14 课）。论证失效了，而且正如图中所示，结论也失效了：在每一步的何处取 H 的值会改变答案。

交易者的规则说了算

把 H_t 看作持有的股数，W 看作价格。在 t_i 时你根据当时所知选定 H_{t_i}；在这一步中价格移动 ΔW_i；你的收益是 $H_{t_i}\Delta W_i$。你不能用 $W_{t_{i+1}}$ 来决定这一步中持有多少：那等于根据明天的价格交易。

定义。 对适应的 H（满足 $E\int_0^T H_t^2\,dt < \infty$），**伊藤积分**是左端点和的极限：

$$\int_0^T H_t\,dW_t = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{n-1} H_{t_i}\,(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}).$$

极限是均方意义下的：和与积分之差的平方的期望趋于 0。（下面的等距性正是使极限存在的原因。）

一个例子。 每当路径高于起点时持有一股，否则不持有：$W_t > 0$ 时 $H_t = 1$，否则为 0。在笔记本的路径上，它终止于 $W_1 = 1.1665$，有 76% 的时间在 0 之上，收益 $\int_0^1 H\,dW$ 为 0.3957。计算起来很简单，但普通微积分没有它的公式。

左端点、右端点还是中点：这很重要

取 $H = W$ 本身：$\int_0^T W\,dW$。三个候选的和：

- **左端点**：$L_n = \sum W_{t_i}\,\Delta W_i$；
- **右端点**：$R_n = \sum W_{t_{i+1}}\,\Delta W_i$；
- **平均**：$M_n = \sum \frac{1}{2}(W_{t_i} + W_{t_{i+1}})\,\Delta W_i$。

第 1 步：右减左。 $R_n - L_n = \sum (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})\Delta W_i = \sum (\Delta W_i)^2 \to T$。差距就是二次变差。对光滑路径它会趋于 0；这里却不会。

第 2 步：平均的和可以望远镜式相消。 $\frac{1}{2}(W_{t_i} + W_{t_{i+1}})(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) = \frac{1}{2}(W_{t_{i+1}}^2 - W_{t_i}^2)$，是平方之差。对 i 求和，除两端外一切都相消：

$$M_n = \tfrac{1}{2}W_T^2 \quad \text{对每个 } n \text{ 都精确成立.}$$

第 3 步：左端点和。 $L_n = M_n - \frac{1}{2}(R_n - L_n) = \frac{1}{2}W_T^2 - \frac{1}{2}\sum (\Delta W_i)^2$，所以

$$L_n \to \tfrac{1}{2}W_T^2 - \tfrac{1}{2}T, \qquad R_n \to \tfrac{1}{2}W_T^2 + \tfrac{1}{2}T.$$

在笔记本的路径上，$W_1 = 1.1665$：

一条路径上 ∫₀¹W dW 的三个和。极限分别为 ½(W² − 1)、½(W² + 1) 和 ½W²。

步数 N	左端点	右端点	平均	右 − 左
16	0.2077	1.1531	0.6804	0.9454
256	0.1874	1.1734	0.6804	0.9859
4,096	0.1860	1.1748	0.6804	0.9888
65,536	0.1834	1.1775	0.6804	0.9941
262,144	0.1814	1.1794	0.6804	0.9979

极限分别是 0.1804、1.1804 和 0.6804。

左端点积分就是**伊藤积分**；平均的版本是 **Stratonovich 积分**，它保持普通微积分的法则（$\int W\,dW = \frac{1}{2}W^2$），但偷看了未来。金融使用伊藤积分，因为策略不能偷看。这个选择的代价是多出来的 $-\frac{1}{2}T$，而同样多出来的一项会在伊藤引理中出现。

三条性质

令 $I_t = \int_0^t H_s\,dW_s$，H 是适应的。

1. 它是鞅

理由，以一步为例。 这一步的贡献是 $H_{t_i}\Delta W_i$。给定 $\mathcal{F}_{t_i}$，H_{t_i} 已知（提出来），而 ΔW_i 独立且均值为 0：

$$E[H_{t_i}\Delta W_i \mid \mathcal{F}_{t_i}] = H_{t_i}\,E[\Delta W_i] = 0.$$

给定过去，每一步平均来说什么也不增加，所以这些和是鞅，它们的极限也是。特别地，$E[I_T] = 0$。

用交易的话说： 如果价格是鞅（一场公平游戏），那么任何在每次移动之前做决定的策略平均来说都不能赚钱。这就是第 11 课的“没有策略能战胜鞅”，在连续时间中的版本。

（若用右端点，$W_{t_{i+1}}$ 在 t_i 时*并不*已知，论证就失效了：$E[R_n] = E[L_n] + T = T$，而不是 0。）

2. 伊藤等距

$$E\Big[\Big(\int_0^T H_t\,dW_t\Big)^2\Big] = E\int_0^T H_t^2\,dt.$$

理由。 把和平方：$\big(\sum_i H_{t_i}\Delta W_i\big)^2 = \sum_i H_{t_i}^2(\Delta W_i)^2 + 2\sum_{i<j} H_{t_i}\Delta W_i\,H_{t_j}\Delta W_j$。

- **平方项。** 给定 $\mathcal{F}_{t_i}$，$E[H_{t_i}^2(\Delta W_i)^2 \mid \mathcal{F}_{t_i}] = H_{t_i}^2\Delta t$。取平均，$E\sum H_{t_i}^2(\Delta W_i)^2 = E\sum H_{t_i}^2\Delta t \to E\int H^2\,dt$。
- **交叉项**（$i<j$）。除 ΔW_j 外，一切在 t_j 时都已知，而 $E[\Delta W_j] = 0$。所以每个交叉项的平均都是 0。

含义。 交易收益的方差等于持仓平方随时间累积的平均。称为“等距”（度量相等），是因为它说：以均方度量的积分大小，等于以 $E\int H^2\,dt$ 度量的被积函数大小。

3. 二次变差

逐条路径地，$[I]_T = \int_0^T H_t^2\,dt$。每一步的移动是 $H_{t_i}\Delta W_i$，其平方为 $H_{t_i}^2(\Delta W_i)^2$，由第 14 课，这些平方加起来就像 $H_{t_i}^2\,\Delta t$ 那样。用微分写：$(dI)^2 = H^2(dW)^2 = H^2\,dt$。

在 20,000 条路径上验证，取 H = W

$E\int_0^1 W_t^2\,dt = \int_0^1 t\,dt = \frac{1}{2}$，所以等距性说 $E[I_1^2] = \frac{1}{2}$。

	模拟	理论
$E[I_1]$	0.0051	0
$E[I_1^2]$	0.5098	0.5
$E\int_0^1 W^2\,dt$	0.5004	0.5
$[I]_1$ 与 $\int W^2\,dt$ 的平均差距	0.0243	随步长缩小趋于 0

（用 1000 步时，左端点和离它们的极限还有一点距离；差距随步长缩小而缩小。）

W dW 的积分

上面的左端点计算给出公式：

$$\boxed{\int_0^T W_t\,dW_t = \tfrac{1}{2}W_T^2 - \tfrac{1}{2}T}$$

用性质来验证。

- *均值：* $E[\frac{1}{2}W_T^2 - \frac{1}{2}T] = \frac{1}{2}T - \frac{1}{2}T = 0$。√（鞅）
- *方差：* $\mathrm{Var}(\frac{1}{2}W_T^2) = \frac{1}{4}(E[W_T^4] - T^2) = \frac{1}{4}(3T^2 - T^2) = \frac{1}{2}T^2$，而等距性给出 $E\int_0^T W^2\,dt = \int_0^T t\,dt = \frac{1}{2}T^2$。√

它的分布。 $\frac{1}{2}(W_1^2 - 1)$ 从不低于 $-\frac{1}{2}$，且恰在 $|W_1| < 1$ 时为负，其概率为 $2N(1) - 1 = 0.6827$。模拟给出 0.6794，方差为 0.5098（理论值 0.5）。所以持有 W 股的“收益”通常是一个小亏损，偶尔是一个大收益，平均为零：它是一个向下平移的正态变量的平方。

普通微积分会说是 $\frac{1}{2}W_T^2$。 多出来的 $-\frac{1}{2}T$ 是你因必须在移动之前决定每次持仓而损失的部分。第 16 课表明，它是伊藤引理最简单的情形。

确定性被积函数给出正态分布

如果被积函数是时间的普通函数 $H_t = f(t)$（事先已知，所以当然是适应的），积分就有一个简单的分布。

命题。 $\int_0^T f(t)\,dW_t \sim N\left(0, \int_0^T f(t)^2\,dt\right)$。

理由。 和 $\sum f(t_i)\Delta W_i$ 是**独立正态变量** $f(t_i)\Delta W_i \sim N(0, f(t_i)^2\Delta t)$ 之和。独立正态变量之和是正态的（第 4 课），均值为 0，方差为 $\sum f(t_i)^2\Delta t \to \int_0^T f^2\,dt$。正态变量的极限仍是正态的。

例。 $J = \int_0^1 t\,dW_t$ 的方差为 $\int_0^1 t^2\,dt = \frac{1}{3}$。

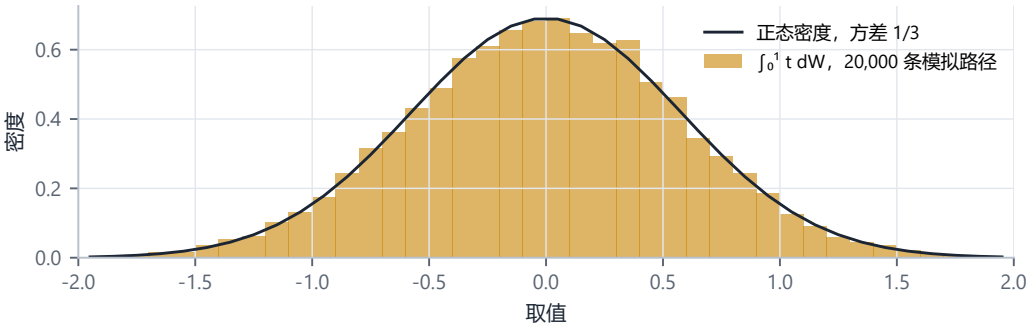


图 15.2. $\int_0^1 t\ dW$ 的 20,000 个模拟值，与均值为 0、方差为 1/3 的正态密度对比。

模拟：均值 0.0008，方差 0.3372（理论值 0.3333）。而 $P(J > 0.5) = 1 - N(0.5\sqrt{3}) = 0.1932$，模拟值 0.1938。

与 W_1 的协方差。 $W_1 = \int_0^1 1\,dW_t$，而对两个普通函数的积分，$E\left[\int f\,dW \int g\,dW\right] = \int fg\,dt$（把等距性用于 $f+g$）。所以 $\mathrm{Cov}(W_1, J) = \int_0^1 t\,dt = 0.5$；模拟值 0.5068。

这个事实经常用到：Vasicek 等利率模型（第 5 部分）产生“时间的函数加上 $\int f(s)\,dW_s$”形式的利率，因此它们是正态的。

要点回顾

- 交易收益是 $\int H\,dW$，其中 H 在每一步的**开始**选定：**伊藤积分**是适应的 H 的左端点和的极限。
- 对布朗路径，左端点、右端点和中点的和各不相同；右减左 $\to$ 二次变差 T。
- **鞅：** $E[\int_0^T H\,dW] = 0$，且 $\int_0^t H\,dW$ 是鞅。

- **等距：** $E[(\int H\,dW)^2] = E\int H^2\,dt$。
- **二次变差：** $[\int H\,dW]_T = \int H^2\,dt$。
- $\int_0^T W\,dW = \tfrac{1}{2}W_T^2 - \tfrac{1}{2}T$。
- 对普通函数 f，$\int_0^T f(t)\,dW_t \sim N(0, \int f^2\,dt)$。

常见错误

- **套用普通微积分：** $\int W\,dW = \tfrac{1}{2}W^2$ 是 Stratonovich 的答案，不是伊藤的答案。
- **在右端点取被积函数的值。** 那样它不是适应的，结果不是鞅，也没有交易者能赚到它。
- **忘了等距中的平方。** $E[(\int H\,dW)^2] = E\int H^2\,dt$，而不是 $(E\int H\,dt)^2$。
- **“$E[\int H\,dW] = \int E[H]\,dW$。”** 均值就是 0（对适应的 H）；右边作为一个数没有意义。
- **“$\int f(t)\,dW$ 的方差是 $(\int f\,dt)^2$。”** 它是 $\int f^2\,dt$。

练习

解答见《第 3 部分：解答》。

15.1 证明对任意划分，$\sum_i W_{t_i}\Delta W_i = \tfrac{1}{2}W_T^2 - \tfrac{1}{2}\sum_i (\Delta W_i)^2$ 精确成立，并推出极限。

15.2 求右端点和 $\sum_i W_{t_{i+1}}\Delta W_i$ 的极限。为什么交易者赚不到右端点和？

15.3 用鞅性质和等距性求 $\int_0^T W_t\,dW_t$ 的均值和方差。利用 $E[W_T^4] = 3T^2$，直接用 $\tfrac{1}{2}(W_T^2 - T)$ 验证。

15.4 证明 $J = \int_0^1 t\,dW_t$ 是均值为 0、方差为 $\tfrac{1}{3}$ 的正态变量，并计算 $P(J > 0.5)$。

15.5 计算 $\operatorname{Cov}\big(W_1, \int_0^1 t\,dW_t\big)$。（写 $W_1 = \int_0^1 1\,dW_t$；对两个积分，$E[\int f\,dW \int g\,dW] = \int fg\,dt$。）

15.6 从离散恒等式 $t_{i+1}W_{t_{i+1}} - t_iW_{t_i} = t_i\Delta W_i + W_{t_{i+1}}\Delta t$ 出发，证明 $\int_0^T t\,dW_t = TW_T - \int_0^T W_t\,dt$。

15.7 *（编程）* 在一条布朗路径上，用 2^k 步（$k = 4, \dots, 18$）计算 $\int_0^1 W\,dW$ 的左端点、右端点和平均的和，并与 $\tfrac{1}{2}(W_1^2 \mp 1)$ 和 $\tfrac{1}{2}W_1^2$ 比较。

15.8 *（编程）* 模拟 $\int_0^1 t\,dW_t$ 和 $\int_0^1 W_t\,dW_t$ 各 100,000 个值。把均值、方差与理论比较，并比较各自为负的概率。

自测

1. 为什么伊藤积分使用每一步的左端点?
2. $\int_0^1 W_t\,dW_t$ 的均值和方差是多少?
3. $\int_0^2 3\,dW_t$ 的分布是什么?

配套笔记本：`s5e15_ito_integral.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 16 课 · 视频 16

伊藤引理

伊藤过程，价格的连续时间模型；伊藤引理中多出来的一项从何而来，由泰勒定理和 dW·dW = dt 推出，并配有图解；在单条模拟路径上验证引理；W 的函数这一特殊情形；一般形式，以及输入的波动率怎样改变输出的漂移；以及完全不用密度算出一个矩：$E[W^4] = 3T^2$。

为什么学这一课

普通微积分的链式法则说：如果 x 变化 dx，那么 $f(x)$ 变化 $f'(x)\,dx$。金融中的每个推导都需要它在随机路径上的对应物：股票变动时，以它为标的的期权怎样变动？$\ln S$ 怎样变动？S^2 怎样变动？

伊藤引理就是这样的链式法则。它多出一项 $\frac{1}{2}f''(x)\,(dx)^2$，普通微积分因为它太小而把它丢掉。对随机路径它并不小：由第 14 课，$(dW)^2 = dt$。第 4、5 部分中的一切都依赖于这一项：

- 股票对数收益率中的 $-\frac{1}{2}\sigma^2$（第 17 课）；
- Black-Scholes 方程中的 $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$（第 19 课），为 gamma 买单的那一项；
- Girsanov 定理中的漂移修正（第 25 课）。

需要的前面各课知识

- **泰勒定理**（第 1、2 课）。$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + O(h^3)$；对两个变量，$\Delta f \approx f_t\Delta t + f_x\Delta x + \frac{1}{2}f_{xx}\Delta x^2 + f_{tx}\Delta t\Delta x + \frac{1}{2}f_{tt}\Delta t^2$。
- **乘法表**（第 14 课）。$dt\,dt = 0$，$dW\,dt = 0$，$dW\,dW = dt$。
- **伊藤积分**（第 15 课）。$\int H\,dW$ 是均值为 0 的鞅；$\int_0^T W\,dW = \frac{1}{2}W_T^2 - \frac{1}{2}T$。
- **微分方程**（第 2 课）。$m' = km$ 给出 $m(t) = m(0)e^{kt}$。

图解

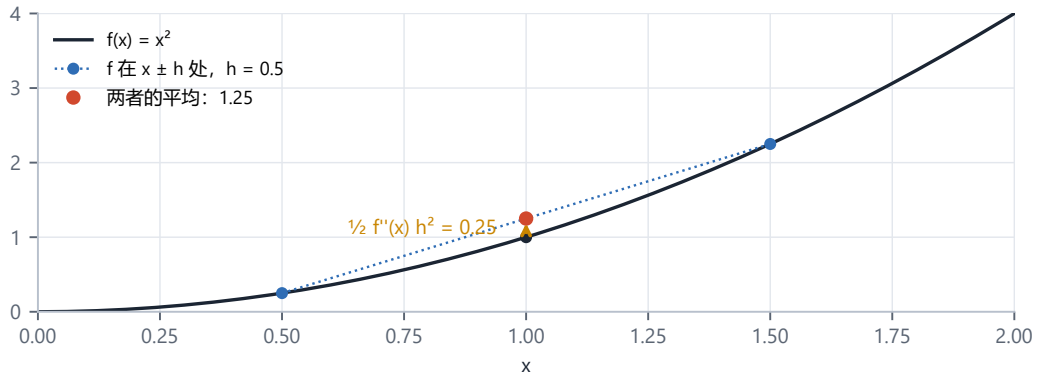


图 16.1. 对凸函数 f（这里 f(x) = x²），从 x 出发的对称移动 ±h 抬高了 f 的平均值，从 f(x) 升到虚线弦的中点。升高的量是 ½f''(x)h²。对随机的一步，h² 的量级是 dt，这个升高就变成伊藤修正。

以相等的机会移动 $\pm h$。平均而言 x 不动，但 $f(x)$ 会动：它会升高，因为 f 向上弯曲。这个升高是 $\frac{1}{2}f''(x)h^2$，即泰勒定理的第二项。对光滑路径，h 的量级是 dt，h^2 可以忽略。对布朗路径，h 的量级是 $\sqrt{dt}$，而 $h^2 = dt$：这个升高就是一个漂移。

伊藤过程

定义。 **伊藤过程**是形如

$$X_t = X_0 + \int_0^t a_s\, ds + \int_0^t b_s\, dW_s,$$

的过程，其中 a（**漂移**）和 b（**波动率**或**扩散系数**）是适应的。我们把它写成微分形式：

$$dX_t = a_t\, dt + b_t\, dW_t.$$

微分形式是积分形式的简写；它本身没有意义（布朗路径没有导数，第 14 课）。

解读。 在短短一步 Δt 内：X 移动 $a\,\Delta t$（可预测的）加上 $b\,\Delta W$（随机的，大小为 $b\sqrt{\Delta t}$）。所以这次移动的均值是 $a\Delta t$，方差是 $b^2\Delta t$。

例。 $a = 0.03$，$b = 0.2$，均为常数：$X_t = 0.03t + 0.2W_t$，一个带漂移的布朗运动。在 $t = 1$ 时它的均值为 0.03，方差为 0.04；模拟值为 0.0302 和 0.0399。

平方移动。 由乘法表，

$$(dX)^2 = (a\,dt + b\,dW)^2 = a^2(dt)^2 + 2ab\,dt\,dW + b^2(dW)^2 = b^2\,dt.$$

只有波动率留了下来。记住这一点：它是伊藤引理的一半。

多出来的一项从何而来

对 f(W) 的推导

设 f 是光滑函数。把 $[0, T]$ 切成 n 步。

第 1 步：望远镜求和。 总变化是各步变化之和：

$$f(W_T) - f(W_0) = \sum_i \big(f(W_{t_{i+1}}) - f(W_{t_i})\big).$$

第 2 步：在每一步上用泰勒展开，取 $h = \Delta W_i$：

$$f(W_{t_{i+1}}) - f(W_{t_i}) = f'(W_{t_i})\Delta W_i + \tfrac{1}{2}f''(W_{t_i})(\Delta W_i)^2 + (\text{量级为 } |\Delta W_i|^3 \text{ 的项}).$$

第 3 步：逐项相加。

- $\sum f'(W_{t_i})\Delta W_i$ 是一个左端点和：它趋于伊藤积分 $\int_0^T f'(W_t)\,dW_t$。
- $\sum \frac{1}{2}f''(W_{t_i})(\Delta W_i)^2$：由第 14 课，平方 $(\Delta W_i)^2$ 加起来就像 Δt 一样，所以它趋于 $\int_0^T \frac{1}{2}f''(W_t)\,dt$。**这就是普通微积分丢掉的那一项。**
- 三次项：每一项的量级是 $\Delta t^{3/2}$，共有 $n = T/\Delta t$ 个，所以总和的量级是 $\sqrt{\Delta t} \to 0$。

第 4 步：结果。

$$f(W_T) - f(W_0) = \int_0^T f'(W_t)\,dW_t + \int_0^T \tfrac{1}{2}f''(W_t)\,dt,$$

写成微分形式，就是**关于 $f(W)$ 的伊藤引理**：

$$\boxed{df(W_t) = f'(W_t)\,dW_t + \tfrac{1}{2}f''(W_t)\,dt}$$

一个快速的记法

把泰勒展开写到二阶，再套用乘法表：

$$df = f'\,dW + \tfrac{1}{2}f''\,(dW)^2 = f'\,dW + \tfrac{1}{2}f''\,dt.$$

在一条路径上验证伊藤引理

推导表明这个公式**逐条路径**成立，而不仅仅是平均而言。笔记本在一条终止于 $W_1 = 0.1161$ 的路径上，对 $f(x) = x^2$ 和 $f(x) = e^x$ 进行验证。

对 $f(x) = x^2$，变化量是 $W_1^2 - 0 = 0.0135$：

步数	一阶和 $\sum f'\Delta W$	剩余差距	加上 $\sum \frac{1}{2}f''\Delta t$ 后	剩余差距
64	-1.0637	1.0772	-0.0637	0.0772
1,024	-0.9494	0.9629	0.0506	-0.0371
16,384	-0.9805	0.9940	0.0195	-0.0060
262,144	-0.9900	1.0035	0.0100	0.0035

无论步数多少，一阶和都差大约 1：那就是 $\sum \frac{1}{2}\cdot 2\cdot \Delta t = T$。加上伊藤项后，差距缩小到 0。对 $f(x) = e^x$，变化量是 0.1231；在最细的网格上，一阶和差 0.8515，而伊藤版本差 0.0025。

W 的函数

套用方框中的公式：

$f(x)$	f'	f''	$df(W)$
x^2	$2x$	2	$2W\,dW + dt$
x^3	$3x^2$	$6x$	$3W^2\,dW + 3W\,dt$
e^x	e^x	e^x	$e^W\,dW + \frac{1}{2}e^W\,dt$

第一行就是第 15 课的积分。 积分得 $W_T^2 = 2\int_0^T W\,dW + T$，所以 $\int_0^T W\,dW = \frac{1}{2}W_T^2 - \frac{1}{2}T$。✓

取平均。 dW 部分是伊藤积分，均值为 0（第 15 课）。所以平均值只看得到 dt 部分。对 $m(t) = E[e^{W_t}]$，第三行给出

$$m(t) - 1 = E\int_0^t \tfrac{1}{2}e^{W_s}\,ds = \int_0^t \tfrac{1}{2}m(s)\,ds, \qquad \text{所以} \qquad m'(t) = \tfrac{1}{2}m(t), \quad m(t) = e^{t/2}.$$

这就是第 4 课中的对数正态均值 $E[e^{W_t}] = e^{t/2}$，无需对密度积分就得到了。模拟值：在 $t = 0.5, 1, 2$ 时为 1.2836、1.6487、2.7206，对照 $e^{t/2} = 1.2840$、1.6487、2.7183。

一般形式：输入的波动率改变输出的漂移

现在设 X 是伊藤过程 $dX = a\,dt + b\,dW$，并设 $f(t,x)$ 也依赖于时间。用二元泰勒展开，再用乘法表：

$$df = f_t\,dt + f_x\,dX + \tfrac{1}{2}f_{xx}(dX)^2 + f_{tx}\,dt\,dX + \tfrac{1}{2}f_{tt}(dt)^2.$$

第 1 步。 $dt\,dX = a(dt)^2 + b\,dt\,dW = 0$ 且 $(dt)^2 = 0$：最后两项消失。

第 2 步。 $(dX)^2 = b^2\,dt$（见伊藤过程一节）。

第 3 步。 代入 $dX = a\,dt + b\,dW$，合并 dt 项和 dW 项：

$$\boxed{df(t, X_t) = \Big(f_t + a\,f_x + \tfrac{1}{2}b^2 f_{xx}\Big)dt + b\,f_x\,dW_t}$$

解读：输入与输出。 **输入**过程 X 的漂移为 a，波动率为 b。**输出**过程 $f(t,X)$ 的

- 波动率是 $b\,f_x$：输入的波动率按斜率缩放（和普通微积分一样）；
- 漂移是 $f_t + a\,f_x + \tfrac{1}{2}b^2 f_{xx}$：普通链式法则的各项，**加上**一个依赖于输入的*波动率*和输出的*曲率*的项。

所以，如果 f 是弯曲的，一个纯随机的输入（没有漂移）也能产生有漂移的输出。这就是本课开头的凸性图。

例：从对数价格到价格。 设对数价格为 $X_t = (r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t$：漂移 $a = r - \tfrac{1}{2}\sigma^2 = 0.0100$，波动率 $b = \sigma$。价格是 $S = S_0 e^X$，$f_x = f_{xx} = S$，$f_t = 0$：

$$dS = \Big((r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)S + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S\Big)dt + \sigma S\,dW = rS\,dt + \sigma S\,dW.$$

对数每年增长 0.01；价格每年增长 0.03；两者之差 $\tfrac{1}{2}\sigma^2 = 0.02$ 就是伊藤修正。在 50,000 条路径上模拟：

输入（对数价格）与输出（价格）以不同的速率增长。

时间	平均对数收益率	(r - σ²/2)t	平均价格	S₀e^(rt)
0.25	0.0026	0.0025	100.76	100.75
0.50	0.0045	0.0050	101.46	101.51
1.00	0.0091	0.0100	102.95	103.05

第 17 课把这个过程倒过来：从 $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$ 出发，对 $\ln S$ 用伊藤引理来求解它。

用伊藤引理求矩：E[W⁴] = 3T²

第 4 课通过对正态密度积分算出了 $E[Z^4] = 3$。伊藤引理完全不用对密度积分就能得到它。

第 1 步。 $f(x) = x^4$：$f' = 4x^3$，$f'' = 12x^2$，所以 $d(W^4) = 4W^3\,dW + 6W^2\,dt$。

第 2 步：取平均。 dW 项的均值为 0，所以 $E[W_T^4] = \int_0^T 6E[W_t^2]\,dt = \int_0^T 6t\,dt = 3T^2$。

由模拟和由伊藤引理得到的 E[W_T⁴]。

T	模拟的 E[W⁴]	3T²
0.5	0.7476	0.7500
1.0	2.9903	3.0000
2.0	11.9611	12.0000

同样的方法可以由前一个矩得到每一个矩（练习 16.4 求 $E[W^6] = 15T^3$）。

要点回顾

- **伊藤过程：** $dX = a\,dt + b\,dW$；于是 $(dX)^2 = b^2\,dt$。
- **关于 $f(W)$ 的伊藤引理：** $df(W) = f'(W)\,dW + \frac{1}{2}f''(W)\,dt$。
- **一般形式：** $df(t, X) = (f_t + af_x + \frac{1}{2}b^2 f_{xx})\,dt + bf_x\,dW$。
- **做法：** 泰勒展开到二阶；用 dt 代替 $(dW)^2$，丢掉 dt^2 和 $dt\,dW$。
- 修正项 $\frac{1}{2}b^2 f_{xx}$ 是**输入的波动率**通过 f 的曲率改变了**输出的漂移**。
- 它逐条路径成立，而不仅仅是平均而言。
- **平均值：** dW 项的均值为 0，所以 $\frac{d}{dt}E[f(W_t)] = E[\frac{1}{2}f''(W_t)]$；例如 $E[e^{W_t}] = e^{t/2}$，$E[W_t^4] = 3t^2$。

常见错误

- **丢掉二阶项。** 那是普通微积分，对任何弯曲的 f 都会差一个漂移。
- **用 $(dX)^2 = dt$。** 它是 $b^2\,dt$：波动率的平方。
- **保留 $dt\,dW$ 或 $(dt)^2$。** 它们加起来为 0。
- **忘了 f_t，** 当 f 依赖于时间时（如 $e^{\sigma W - \frac{1}{2}\sigma^2 t}$）。

- **把 a 与输出的漂移混淆。** 输出的漂移是 $f_t + a f_x + \frac{1}{2} b^2 f_{xx}$，不是 a。
- **以为修正需要漂移。** 它只来自波动率；没有漂移的 $X = W$ 仍然产生 $\frac{1}{2} f'' \, dt$。

练习

解答见《第 3 部分：解答》。

16.1 用伊藤引理求 $d(W_t^3)$ 和 $d(e^{W_t})$。通过取期望，用 $f(W_T) - f(0) = \int f' \, dW + \int \frac{1}{2} f'' \, dt$ 分别验证。

16.2 用二元形式求 $d(tW_t)$。普通微积分会给出哪些项？这里有伊藤修正吗？

16.3 证明 $Z_t = e^{\sigma W_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t}$ 满足 $dZ_t = \sigma Z_t \, dW_t$：它没有 dt 项。

16.4 对 W^6 用伊藤引理，证明 $E[W_T^6] = 15T^3$。

16.5 设 $dX = a \, dt + b \, dW$，a、b 为常数，$X_0 = 0$。求 $d(X^2)$，并由此求 $E[X_T^2]$。用 $X_T = aT + bW_T$ 验证。

16.6 设 $Y_t = \cos W_t$。求 dY_t，取期望并解所得方程，证明 $E[\cos W_t] = e^{-t/2}$。

16.7 *（编程）* 在一条布朗路径上对 $f(x) = x^3$ 验证伊藤引理：对 2^k 步（$k = 6, \dots, 18$），把 W_1^3 与 $\sum 3W_{t_i}^2 \Delta W_i + \sum 3W_{t_i} \Delta t$ 比较。

16.8 *（编程）* 对 $t = 0.5, 1, 2$，用模拟验证 $E[\cos W_t] = e^{-t/2}$ 和 $E[W_t^4] = 3t^2$。

自测

1. $d(W_t^2)$ 是什么？其中的 dt 从何而来？
2. 对数价格的波动率为 $\sigma = 20\%$。价格的漂移比对数价格的漂移高出多少？
3. 对 $dX = a \, dt + b \, dW$，$(dX)^2$ 是什么？

配套笔记本：`s5e16_itos_lemma.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 17 课 · 视频 17

几何布朗运动

股价模型 dS = μS dt + σS dW 及其每一项的含义；对 ln S 用伊藤引理求解它，以及 −½σ² 从何而来；与第 5 课的对数正态分布（均值、中位数、众数）首尾相接；用伊藤引理求 E[S²] 和方差；以及欧拉法与精确解的比较，包括忘记 −½σ² 时所犯的错误。

为什么学这一课

第 5 课*假设*一年后的股价服从对数正态分布：$S_T = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T+\sigma\sqrt{T}Z}$。这个公式和其中神秘的 $-\frac{1}{2}\sigma^2$，来自要求平均价格像现金一样增长。这一课从价格时时刻刻怎样变动的模型出发**推导**出它：

$$dS_t = \mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t,$$

即**几何布朗运动**（GBM），Black-Scholes 背后的模型。我们用伊藤引理求解它，重新得到第 5 课的每个公式，用新的方法计算方差，然后做银行对没有公式的模型所做的事：逐步模拟这个方程，并度量这样做错了多少。

需要的前面各课知识

- **伊藤引理**（第 16 课）。对 $dX = a\,dt + b\,dW$：$df(t,X) = \left(f_t + a f_x + \frac{1}{2}b^2 f_{xx}\right)dt + b f_x\,dW$，且 $(dX)^2 = b^2\,dt$。
- **对数正态分布**（第 5 课）。若 $\ln S_T \sim N(m, s^2)$：均值 $e^{m+s^2/2}$，中位数 e^m，众数 e^{m-s^2}。
- **微分方程与欧拉法**（第 2 课）。$m' = km \Rightarrow m(t) = m(0)e^{kt}$；欧拉步 $m \leftarrow m + km\,\Delta t$。
- **指数鞅**（第 13 课）。$e^{\sigma W_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t}$ 是鞅。

数字。 $S_0 = 100$，$\sigma = 20\%$，$T = 1$，期望收益率 $\mu = 3\%$，等于 r，以便结果可以与第 5 课核对。

图解

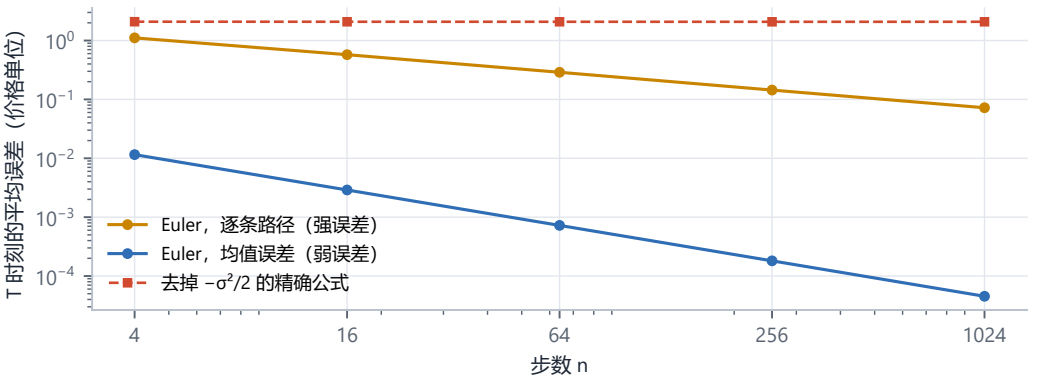


图 17.1. 用欧拉法逐步推进股价方程时，在 T = 1 处与由同样噪声驱动的精确解相比的误差。逐条路径地看（琥珀色），步数每增加到四倍，误差减半；看均值（蓝色），误差变为四分之一。红线使用删去了 −½σ² 的精确公式：它的误差永不缩小。

一个仅仅是粗糙的数值方法，步数越多就越好。一个错误的公式则不然。红线就是忘了伊藤修正时发生的事。

模型

$$dS_t = \mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t.$$

除以 S_t：在短短一步中，**收益率** $\Delta S/S$ 是 $\mu\,\Delta t + \sigma\,\Delta W$：

- $\mu\,dt$：期望收益率，每年 μ；
- $\sigma\,dW$：一个随机收益率，标准差为 $\sigma\sqrt{\Delta t}$。

在一天内（$\Delta t = 1/252$），收益率的均值为 $\mu/252 = 0.000119$，标准差为 $\sigma/\sqrt{252} = 0.0126$（模拟值：$0.000094$ 和 0.0126）。在任何单独一天里，随机部分都以大约 100 倍压倒可预测部分。

为什么叫“几何”。 移动与价格成比例：价格为 200 的股票移动的美元数是价格为 100 的股票的两倍。保持不变的是百分比而不是美元，而且价格永远不会变成负数。（普通的带漂移布朗运动 $dS = \mu\,dt + \sigma\,dW$ 则可能变成负数。）

用 d ln S 求解

收益率在对数下是可加的，所以试试 $f(S) = \ln S$。

第 1 步：导数。 $f' = 1/S$，$f'' = -1/S^2$，$f_t = 0$。

第 2 步：伊藤引理。 这里 $a = \mu S$，$b = \sigma S$：

$$\begin{aligned} d\ln S &= \Big(\mu S \cdot \frac{1}{S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \cdot \Big(-\frac{1}{S^2}\Big)\Big)dt + \sigma S \cdot \frac{1}{S}\, dW \\ &= \Big(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\Big)dt + \sigma\, dW. \end{aligned}$$

各处的 S 都消掉了：对数价格是一个漂移为**常数** $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$、波动率为 σ 的布朗运动。

第 3 步：从 0 到 t 积分（常数的积分很简单，而 $\int_0^t dW = W_t$）：

$$\ln S_t - \ln S_0 = \Big(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\Big)t + \sigma W_t.$$

第 4 步：取指数。

$$\boxed{S_t = S_0 \exp\Big(\big(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\big)t + \sigma W_t\Big)}$$

$-\frac{1}{2}\sigma^2$ 从何而来。 来自 $\frac{1}{2}f''(dS)^2$ 项：$\ln$ 是凹的（$f'' < 0$），所以对称的随机移动会**降低**对数的平均值（第 16 课的凸性图，上下颠倒过来）。价格以 μ 向上漂移；它的对数漂移得更慢，为 $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$。用我们的数字：每年慢 0.02。

验证。 在 50,000 个模拟年份上，平均对数收益率为 0.0094（理论值 $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 = 0.0100$），方差为 0.0398（理论值 $\sigma^2 = 0.04$）。

通过求微分验证（练习 17.2）：对 $f(t, w) = S_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma w}$ 应用二元伊藤引理，就得回 $dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dW$。

回到第 5 课：对数正态分布

$\ln S_T$ 是正态的，均值为 $m = \ln S_0 + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)T$，方差为 $s^2 = \sigma^2 T$，所以 S_T 是**对数正态**的，第 5 课的公式可以直接套用：

	公式	数值	模拟
均值	$S_0 e^{\mu T}$	103.0455	102.9666
中位数	$S_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)T}$	101.0050	101.0532
众数	$S_0 e^{(\mu - \frac{3}{2}\sigma^2)T}$	97.0446	
$P(S_T >$ 均值$)$	$N(-\frac{1}{2}\sigma\sqrt{T})$	0.4602	0.4617
$P(S_T < S_0)$	$N\big(-(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\sqrt{T}/\sigma\big)$	0.4801	0.4792

均值。 $E[S_T] = S_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)T} E[e^{\sigma W_T}] = S_0 e^{(\mu-\frac{1}{2}\sigma^2)T} e^{\frac{1}{2}\sigma^2 T} = S_0 e^{\mu T}$：两个 $\frac{1}{2}\sigma^2$ 相互抵消。平均而言价格恰好以 μ 增长，正如方程所承诺的。

不到一半的路径超过平均值。 少数路径终点很高，把均值拉了上去；大多数路径终点低于均值。这就是为什么中位数低于均值，也是为什么“期望价格”和“典型价格”是两回事。

当 $\mu = r$ 时，贴现价格是鞅。 $e^{-\mu t} S_t = S_0 e^{\sigma W_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t}$，即第 13 课的指数鞅。当 $\mu = r$ 时，贴现股价是一场公平游戏：这就是第 2 部分的风险中性世界，现在是连续时间的版本。

用伊藤引理求 E[S²]

第 5 课用对数正态公式求出了 $E[S_T^2]$。伊藤引理不需要任何分布就能得到它。

第 1 步：对 $f(S) = S^2$ 用伊藤引理： $f' = 2S$，$f'' = 2$，所以

$$\begin{aligned} d(S^2) &= 2S\,dS + (dS)^2 = 2S(\mu S\,dt + \sigma S\,dW) + \sigma^2 S^2\,dt \\ &= (2\mu + \sigma^2) S^2\,dt + 2\sigma S^2\,dW. \end{aligned}$$

第 2 步：取平均。 dW 项的均值为 0，所以 $m(t) = E[S_t^2]$ 满足 $m'(t) = (2\mu + \sigma^2) m(t)$，$m(0) = S_0^2$。

第 3 步：求解（第 2 课）：$E[S_T^2] = S_0^2 e^{(2\mu + \sigma^2)T}$。增长率为 $2\mu + \sigma^2 = 0.10$，所以

$$E[S_1^2] = 10{,}000\, e^{0.10} = 11051.71 \quad \text{(模拟值 } 11031.05\text{)}.$$

第 4 步：方差。 $\mathrm{Var}(S_T) = E[S_T^2] - E[S_T]^2 = S_0^2 e^{2\mu T}(e^{\sigma^2 T} - 1) = 433.34$，标准差为 20.82：正是第 5 课的数字。注意增长率中的 σ^2：平方是凸的，所以这一次 $\frac{1}{2} f''(dS)^2$ 项是加到漂移上的。

欧拉法与精确解

GBM 有公式。大多数模型没有，必须逐步模拟。**欧拉法**（对随机方程常称为 Euler-Maruyama 方法）用 Δt 代替 dt，用 ΔW 代替 dW：

$$S_{k+1} = S_k\big(1 + \mu\,\Delta t + \sigma\,\Delta W_k\big).$$

它有多好？用**同样的**随机移动驱动欧拉法和精确公式，使唯一的差别在于方法。度量 T 时刻误差的两种方式：

- **强误差** $E|S_T^{\text{Euler}} - S_T^{\text{exact}}|$：两者在同一条路径上相距多远。当你需要路径本身时（对冲模拟、路径依赖期权），它很重要。
- **弱误差** $|E[S_T^{\text{Euler}}] - E[S_T^{\text{exact}}]|$：两者的平均值相距多远。对普通期权的价格，它很重要。（这里它可以精确计算：$E[S_T^{\text{Euler}}] = S_0(1+\mu T/n)^n$。）

20,000 条路径上 T = 1 时的误差（以价格为单位，$S_0 = 100$）。

步数 N	强误差	弱误差	去掉 $-\sigma^2/2$ 的公式
4	1.1104	0.011534	2.0888
16	0.5750	0.002894	2.0845
64	0.2889	0.000724	2.0830
256	0.1441	0.000181	2.0808
1,024	0.0722	0.000045	2.0825

读表。

- **强误差**在步数每增加到四倍时减半（最后两行之比为 2.00）：它像 $\sqrt{\Delta t}$ 那样缩小。欧拉法的**强阶为 ½**。
- **弱误差**每次变为四分之一：它像 Δt 那样缩小。欧拉法的**弱阶为 1**。平均值比路径收敛快得多，这对定价是好消息。
- **删去的 $-\frac{1}{2}\sigma^2$。** 使用 $S_0 e^{\mu T + \sigma W_T}$ 不是一个会逐渐改善的近似：它是错误的分布。它的均值是 $S_0 e^{(\mu+\frac{1}{2}\sigma^2)T} = 105.13$，而不是 103.05，它与真实路径的距离无论步数多少都保持在 2 左右。

为什么欧拉法的强误差只有 $\sqrt{\Delta t}$。 把精确的单步增长因子展开到二阶：$e^{(\mu-\frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + \sigma\Delta W} \approx 1 + \mu\Delta t + \sigma\Delta W + \frac{1}{2}\sigma^2\big((\Delta W)^2 - \Delta t\big)$。欧拉法保留前三项，丢掉最后一项，而最后一项在每一步上大小为 Δt，是随机的，均值为 0。把 n 个这样的独立误差加起来，总大小为 $\sqrt{n}\,\Delta t = \sqrt{T\Delta t}$。保留这一项就是 **Milstein 格式**（练习 17.8），其强阶为 1。

要点回顾

- **GBM：** $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$；收益率的均值为 $\mu\,dt$，标准差为 $\sigma\sqrt{dt}$。
- **解：** $d\ln S = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\,dt + \sigma\,dW$，所以 $S_t = S_0 e^{(\mu-\frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t}$。
- $-\frac{1}{2}\sigma^2$ 是对凹函数 $\ln$ 的伊藤修正；价格以 μ 增长，其对数以 $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$ 增长。

- S_T 是对数正态的：均值 $S_0 e^{\mu T}$，中位数 $S_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)T}$；$P(S_T > E[S_T]) < \frac{1}{2}$。
- $E[S_T^2] = S_0^2 e^{(2\mu + \sigma^2)T}$，由对 S^2 用伊藤引理得到。
- $e^{-\mu t} S_t$ 是鞅；当 $\mu = r$ 时，贴现价格是一场公平游戏。
- **欧拉法：** 强误差 $\propto \sqrt{\Delta t}$，弱误差 $\propto \Delta t$。删去 $-\frac{1}{2}\sigma^2$ 是一个永不缩小的误差。

常见错误

- **写成 $S_t = S_0 e^{\mu t + \sigma W_t}$。** 这个过程以 $\mu + \frac{1}{2}\sigma^2$ 增长，而不是 μ。
- **“对数以 μ 增长。”** 它以 $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$ 增长；价格以 μ 增长。
- **对 $\ln S$ 用普通微积分：** $d \ln S = dS / S$ 漏掉了 $-\frac{1}{2}\sigma^2\, dt$。
- **凭一条路径评判模拟。** 强误差和弱误差度量的是不同的东西；要清楚你的问题需要哪一个。
- **用不同的随机数比较欧拉法与精确公式。** 那样差别主要来自抽样噪声，而不是方法。

练习

解答见《第 3 部分：解答》。

17.1 对 $dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dW$，用伊藤引理一步一步推导 $d \ln S_t$，并解出 S_t。

17.2 对 $f(t, w) = S_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma w}$ 应用二元伊藤引理，验证 $S_t = S_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t}$ 满足该方程。

17.3 取 $\mu = 3\%$，$\sigma = 20\%$，$T = 1$，求 S_T 的均值、中位数和众数，以及 $P(S_T > E[S_T])$。为什么最后一个小于一半？

17.4 对 S^2 用伊藤引理求 $E[S_T^2]$ 和 $\mathrm{Var}(S_T)$。与第 5 课的公式比较。

17.5 证明 $e^{-\mu t} S_t$ 是鞅。当 $\mu = r$ 时这说明了什么？

17.6 求 $\ln(S_T / S_0)$ 的分布，并计算 $P(S_1 < 100)$ 和 $P(S_1 < 80)$。

17.7 *（编程）* 对 $n = 4, 16, \ldots, 1024$ 步，用同样的噪声驱动，比较欧拉法与精确解：T 时刻误差的平均大小（强误差）和均值的误差（弱误差）。估计各自如何缩小。

17.8 *（编程）* **Milstein** 格式多加一项：$S_{k+1} = S_k\big(1 + \mu \Delta t + \sigma \Delta W_k + \frac{1}{2}\sigma^2(\Delta W_k^2 - \Delta t)\big)$。重复强误差检验，并与欧拉法比较。

自测

1. 取 $\mu = 3\%$、$\sigma = 20\%$，$\ln S$ 平均以什么速率增长？
2. 为什么高于 $E[S_T]$ 的概率不到一半？
3. 你把欧拉法的时间步长减半。强误差和弱误差大约各缩小多少？

配套笔记本：`s5e17_geometric_brownian_motion.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 18 课 · 视频 18

伊藤工具箱

检验鞅的最快方法（用伊藤引理写出过程，看 dt 项）；指数鞅的完整推导；多项式鞅，包括 $W^2 - t$ 是鞅的一行证明；伊藤乘积法则及其多出来的 dX·dY 项，用来说明贴现股价恰在 μ = r 时是鞅；以及初探 Girsanov 定理：用指数鞅给路径加权，会使布朗运动平移。

为什么学这一课

第 13 至 17 课建立了这套机器。这一课把它变成四件工具，你在第 4 部分几乎每一页都会用到：

1. **鞅检验。** 定价需要鞅（第 11 课）。有了伊藤引理，检验一个过程是否为鞅只需一行：没有 dt 项，就没有漂移。
2. **指数鞅** $e^{\theta W_t - \frac{1}{2}\theta^2 t}$：连续时间的 Radon-Nikodym 导数，也是 Girsanov 定理的核心。
3. **乘积法则** $d(XY)$，每当价格乘以贴现因子或另一个价格时都需要它。
4. **给路径重新加权**以平移布朗运动：第 25 课的预告。

需要的前面各课知识

- **伊藤引理**（第 16 课）。对 $dX = a\,dt + b\,dW$，$df(t,X) = (f_t + a f_x + \frac{1}{2} b^2 f_{xx})\,dt + b f_x\,dW$；以及它对 $f(t,x,y)$ 的二元版本，配合乘法表 $dW\,dW = dt$、$dW\,dB = \rho\,dt$，其余皆为 0。
- **伊藤积分是鞅**（第 15 课），当 $E\int H^2\,dt < \infty$ 时。
- **鞅与 Radon-Nikodym 导数**（第 11、12 课）。$\tilde{E}[X] = E[ZX]$。
- **三个鞅**（第 13 课）。W、$W^2 - t$、$e^{\sigma W - \frac{1}{2}\sigma^2 t}$。

图解

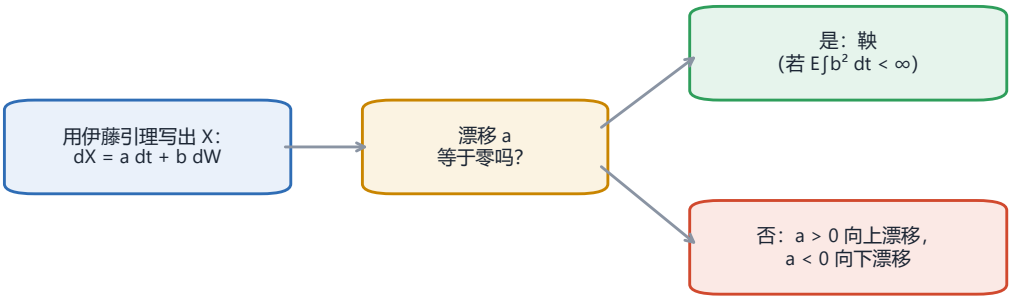


图 18.1. 鞅检验。用伊藤引理写出过程；它是鞅，当且仅当它的 dt 项（它的漂移）为零。

鞅检验

命题。 设 $dX_t = a_t\,dt + b_t\,dW_t$，且 $E\int_0^T b_t^2\,dt < \infty$。那么 X 是鞅，当且仅当 $a_t = 0$（对所有 t，以概率 1）。

理由。 $X_t = X_0 + \int_0^t a\,ds + \int_0^t b\,dW$。最后一部分是伊藤积分，是鞅（第 15 课）。所以 X 是鞅，当且仅当 $\int_0^t a\,ds$ 是鞅。这个积分是一个时时刻刻都没有随机性的过程：如果它是一场公平游戏，它就不能动，所以 $a = 0$。（而如果 $a > 0$，X 平均向上漂移：下鞅；如果 $a < 0$，则是上鞅。）

关于 b 的条件排除了使伊藤积分行为异常的病态被积函数。对本课程中的一切，它都成立。

检验的实际运用。 六个候选，用伊藤引理写出：

过程	伊藤引理给出	dt 项
W^3	$3W^2\,dW + 3W\,dt$	$3W$
$W^3 - 3tW$	$3(W^2 - t)\,dW$	0
e^W	$e^W\,dW + \frac{1}{2}e^W\,dt$	$\frac{1}{2}e^W$
$e^{W-t/2}$	$e^{W-t/2}\,dW$	0
$W^4 - 6tW^2 + 3t^2$	$(4W^3 - 12tW)\,dW$	0
tW	$W\,dt + t\,dW$	W

笔记本用笨办法逐一检验。它模拟 200,000 条路径，按时刻 0.5 的值分成十组，在每组中比较时刻 1 的平均值与时刻 0.5 的值。十组中的最大差距：

dt 项为零时，每组中时刻 1 的平均值都与时刻 0.5 的值相符。

过程	DT 项	组内最大差距	是鞅吗?
W³	3W	1.888	否
W³ − 3tW	0	0.038	是
e^W	½e^W	1.050	否
e^(W − t/2)	0	0.012	是
W⁴ − 6tW² + 3t²	0	0.111	是
tW	W	0.620	否

注意 W^3 对所有 t 都有 $E[W_t^3] = 0$，与起点相同，然而它**不是**鞅：给定 $W_{0.5} = 1$，它未来的平均值不是 1^3。期望不变是必要条件，而不是充分条件。分组检验抓住了这个差别；dt 项解释了它。

指数鞅

命题。 对常数 θ，$Z_t = e^{\theta W_t - \frac{1}{2}\theta^2 t}$ 满足 $dZ_t = \theta Z_t\, dW_t$。所以它是鞅，且 $E[Z_t] = 1$。

证明。 $Z_t = f(t, W_t)$，其中 $f(t,w) = e^{\theta w - \frac{1}{2}\theta^2 t}$。

第 1 步：导数。 $f_t = -\tfrac{1}{2}\theta^2 f$，$f_w = \theta f$，$f_{ww} = \theta^2 f$。

第 2 步：伊藤引理，取 $a = 0$，$b = 1$（输入就是 W 本身）：

$$dZ = \Big(-\tfrac{1}{2}\theta^2 Z + 0 + \tfrac{1}{2}\cdot 1 \cdot \theta^2 Z\Big)dt + \theta Z\, dW = \theta Z\, dW.$$

第 3 步：解读。 指数中的 $-\frac{1}{2}\theta^2$ 产生漂移 $-\frac{1}{2}\theta^2 Z$；指数函数的曲率产生 $+\frac{1}{2}\theta^2 Z$。两者恰好抵消。这就是 $-\frac{1}{2}\theta^2 t$ 存在的全部理由。

没有修正时，$e^{\theta W_t}$ 满足 $E[e^{\theta W_1}] = e^{\frac{1}{2}\theta^2}$：

有修正时，平均值保持为 1；没有修正时，它像 e^(θ²/2) 那样增长。

θ	E[Z₁]	E[e^(θW₁)]，模拟值	e^(θ²/2)
0.2	1.0002	1.0204	1.0202
0.5	1.0005	1.1338	1.1331
1.0	1.0016	1.6514	1.6487
2.0	1.0257	7.5787	7.3891

（对 $\theta = 2$，模拟的 $E[Z_1]$ 有些偏差：这时 Z_1 在少数罕见路径上取极大的值，而 200,000 条路径看到的这类路径不够多。这是对权重很大的模拟的一个警告。）

更一般的被积函数。 对 $X_t = \int_0^t \theta_s\, dW_s - \frac{1}{2}\int_0^t \theta_s^2\, ds$ 做同样的计算，得到 $d(e^X) = \theta_t e^X\, dW$：对适应的 θ（加上一个防止它爆炸的技术条件，即 Novikov 条件），$e^{\int \theta\, dW - \frac{1}{2}\int \theta^2\, dt}$ 是鞅。第 25 课使用这个形式。

多项式鞅

$W^2 - t$，一行搞定。 第 13 课需要一整段。用伊藤引理：

$$d(W^2 - t) = (2W\, dW + dt) - dt = 2W\, dW.$$

没有 dt 项：是鞅。

一个家族。 同样的检验对 $W^3 - 3tW$ 和 $W^4 - 6tW^2 + 3t^2$ 也成立（见上表；中间一列是 dt 项抵消后剩下的部分）。它们是伪装起来的 **Hermite** 多项式；每个幂次都有一个。每一个都免费给出一个矩：

- $E[W_t^3 - 3tW_t] = 0$ 给出 $E[W_t^3] = 3tE[W_t] = 0$；
- $E[W_t^4 - 6tW_t^2 + 3t^2] = 0$ 给出 $E[W_t^4] = 6t \cdot t - 3t^2 = 3t^2$。

在 $t = 1$ 时模拟：$E[W^3 - 3W] = 0.0013$，$E[W^4 - 6W^2 + 3] = 0.0102$。

伊藤乘积法则

命题。 对两个伊藤过程 X 和 Y，

$$\boxed{d(XY) = X\, dY + Y\, dX + dX\, dY}$$

理由。 对 $f(x,y)=xy$ 应用二元伊藤引理：$f_x=y$，$f_y=x$，$f_{xx}=f_{yy}=0$，$f_{xy}=1$。泰勒展开到二阶：

$$d(XY)=Y\,dX+X\,dY+0\cdot(dX)^2+0\cdot(dY)^2+dX\,dY.$$

多出来的一项。 若 $dX=a\,dt+b\,dW$，$dY=c\,dt+e\,dW$（同一个 W），则 $dX\,dY=be\,dt$。如果 Y 没有 dW 部分（它是时间的普通函数，比如贴现因子），则 $dX\,dY=0$，法则就是普通的那个。

例 1： $d(W\cdot W)$。$X=Y=W$：$d(W^2)=W\,dW+W\,dW+dW\,dW=2W\,dW+dt$。√（第 16 课。）

例 2： $d(tW)$。$X=t$（所以 $dX=dt$），$Y=W$：$d(tW)=t\,dW+W\,dt+dt\,dW=t\,dW+W\,dt$。所以 $tW_t-\int_0^t W_s\,ds=\int_0^t s\,dW_s$ 是鞅（练习 18.3）。笔记本中 $W_1-\int_0^1 W\,ds$ 的平均值是 -0.0074（0），而 $\int_0^1 W\,ds$ 的方差是 0.3305（理论值 $\frac{1}{3}$，练习 15.6）。

例 3：贴现股价。 设 $dS=\mu S\,dt+\sigma S\,dW$，$D_t=e^{-rt}S_t$。这里 $X=e^{-rt}$ 满足 $dX=-re^{-rt}\,dt$，没有 dW 部分，所以 $dX\,dS=0$：

$$\begin{aligned}dD&=e^{-rt}\,dS+S\,d(e^{-rt})=e^{-rt}(\mu S\,dt+\sigma S\,dW)-re^{-rt}S\,dt\\&=(\mu-r)D\,dt+\sigma D\,dW.\end{aligned}$$

由鞅检验，**贴现股价恰在 $\mu=r$ 时是鞅**：第 11 课结论的连续时间版本。模拟：当 $\mu=r$ 时，$E[e^{-r}S_1]=$ 100.02（理论值 100）；当 $\mu=8\%$ 时，为 105.15（理论值 $100e^{0.05}=105.13$）。

在现实世界中 $\mu>r$（投资者要求风险的回报），所以贴现股价是下鞅。第 4 部分的任务是改变概率，使它的漂移变成 r，下一节说明怎样做。

初探 Girsanov：重新加权使路径平移

在第 12 课中，把每个世界的概率乘以 $Z=\tilde{P}/P$，就把现实世界的树变成了风险中性的树。对布朗路径做同样的事，用 $Z_T=e^{\theta W_T-\frac{1}{2}\theta^2T}$ 给每条路径加权（这是一个平均为 1 的正权重，所以它定义了一个新的概率）。

命题。 对任意函数 f，$E[Z_T f(W_T)]=E[f(W_T+\theta T)]$。

理由，用配方法（第 4 课）。令 $W_T=\sqrt{T}\,x$，φ 为标准正态密度：

$$e^{\theta\sqrt{T}x-\frac{1}{2}\theta^2 T}\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(x-\theta\sqrt{T})^2}=\varphi(x-\theta\sqrt{T}).$$

所以用 Z_T 加权把 W_T 的 $N(0,T)$ 密度变成了 $N(\theta T,T)$ 密度：等同于把 W_T 平移 θT。

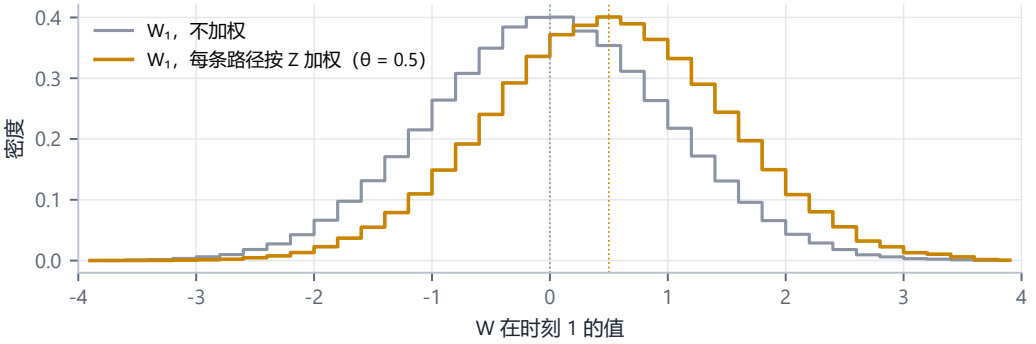


图 18.2. W_1 的分布（灰色），以及同样的模拟值在每条路径以 $Z_1 = e^{(\theta W_1 - \theta^2/2)}$（$\theta = 0.5$）加权后的分布（琥珀色）。权重把整个分布向右平移 θ，而不改变它的形状。

数字，$\theta = 0.5$：$E[Z_1 W_1] = 0.5014$（理论值 $\theta = 0.5$）；而 $E[Z_1 \mathbf{1}\{W_1 > 0.5\}] = 0.5004$，它等于 $P(W_1 + 0.5 > 0.5) = 0.50$，而不加权时 $P(W_1 > 0.5) = 0.3085$。

Girsanov 定理补充了什么（第 25 课）：被平移的不只是 W_T，而是整条路径。在重新加权后的概率下，$\tilde{W}_t = W_t - \theta t$ 是一个布朗运动。取 $\theta = (\mu - r)/\sigma$，股票的漂移 μ 就变成 r：现实世界变成了风险中性世界，与树上完全一样。

要点回顾

- **鞅检验：** $dX = a\,dt + b\,dW$ 是鞅当且仅当 $a = 0$（在 $E\int b^2\,dt < \infty$ 的条件下）。期望不变是不够的。
- **指数鞅：** $Z_t = e^{\theta W_t - \frac{1}{2}\theta^2 t}$，$dZ = \theta Z\,dW$，$E[Z_t] = 1$。$-\frac{1}{2}\theta^2 t$ 抵消了伊藤修正。
- **多项式鞅：** $W^2 - t$、$W^3 - 3tW$、$W^4 - 6tW^2 + 3t^2$；它们给出 W 的各阶矩。
- **乘积法则：** $d(XY) = X\,dY + Y\,dX + dX\,dY$；若其中任一个没有 dW 部分，最后一项就消失。
- $d(e^{-rt}S) = (\mu - r)e^{-rt}S\,dt + \sigma e^{-rt}S\,dW$：当且仅当 $\mu = r$ 时是鞅。
- 用 Z_T **重新加权**把 W_T 平移 θT：$E[Z_T f(W_T)] = E[f(W_T + \theta T)]$。

常见错误

- **“均值不变，所以是鞅。”** W^3 对所有 t 均值都是 0，却不是鞅。

- **忘了乘积法则中的 $dX\,dY$**，当两个过程依赖于同一个 W 时。
- **检验 $e^{\theta W-\frac{1}{2}\theta^2 t}$ 时忘了 f_t**：没有它，dt 项就不会抵消。
- **“$e^{\theta W_t}$ 的均值是 1。”** 它的均值是 $e^{\frac{1}{2}\theta^2 t}$。
- **往错误的方向重新加权。** 用 $e^{\theta W_T-\frac{1}{2}\theta^2 T}$ 加权使 W 平移 $+\theta T$；要去掉 θ 的漂移，应当用 $e^{-\theta W_T-\frac{1}{2}\theta^2 T}$ 加权。

练习

解答见《第 3 部分：解答》。

18.1 对下列每个过程，求出 dt 项并判断它是否为鞅：W_t^3，$W_t^3-3tW_t$，e^{W_t}，$e^{W_t-t/2}$，tW_t。

18.2 求使 e^{2W_t-ct} 成为鞅的常数 c。更一般地，c 取何值时 $e^{\theta W_t-ct}$ 是鞅？

18.3 用乘积法则求 $d(tW_t)$，并证明 $tW_t-\int_0^t W_s\,ds$ 是鞅。由此推出 $E\big[\int_0^1 W_s\,ds\big]=0$。

18.4 证明 $W_t^4-6tW_t^2+3t^2$ 是鞅，并用它求 $E[W_t^4]$。

18.5 设 W 和 B 是独立的布朗运动，$X=e^{W_t-t/2}$，$Y=e^{B_t-t/2}$。用乘积法则（$dW\,dB=0$）证明 XY 是鞅。如果 W 和 B 的相关系数为 ρ，会有什么变化？

18.6 对 $dS=\mu S\,dt+\sigma S\,dW$，用乘积法则求 $d(e^{-rt}S_t)$，并证明它仅当 $\mu=r$ 时是鞅。对 $\mu=8\%$ 计算 $E[e^{-r}S_1]$。

18.7 *（编程）* 像正文中那样按 $W_{0.5}$ 给模拟路径分组，检验 W^3 和 W^3-3tW 的鞅性质。哪一个显示出差距？差距怎样随组而变？

18.8 *（编程）* 对 $\theta=0.5$、$T=1$ 以及 $a=0,0.5,1$，验证 $E[Z_T\mathbf{1}\{W_T>a\}]=P(W_T+\theta T>a)$。

自测

1. c 取何值时 $e^{0.3W_t-ct}$ 是鞅？
2. W_t^3 在每个时刻的均值都是 0。为什么它不是鞅？
3. 当 X 是时间的光滑函数时，$d(XY)$ 是什么？

配套笔记本：`s5e18_ito_toolbox.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

公式表与术语表

公式表

布朗运动（第 13 课）

- $W_0 = 0$；独立增量；$W_t - W_s \sim N(0, t-s)$；连续路径。
- $E[W_t] = 0$，$\mathrm{Var}(W_t) = t$，$\mathrm{Cov}(W_s, W_t) = \min(s,t)$。
- 缩放随机游走：每单位时间 n 步，每步 $\pm 1/\sqrt{n} \to W$。
- 自相似性：$W_{ct}/\sqrt{c}$ 是布朗运动。
- 鞅：W_t、$W_t^2 - t$、$e^{\sigma W_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t}$。

路径（第 14 课）

- 在步长 h 上的斜率：$N(0, 1/h)$；没有导数。
- $E\sum |\Delta W_i| = \sqrt{2nT/\pi} \to \infty$；$\sum (\Delta W_i)^2 \to T$，方差 $2T^2/n$。
- $dt\,dt = 0$，$dW\,dt = 0$，$dW\,dW = dt$，$dW\,dB = \rho\,dt$。
- $[\ln S]_T = \sigma^2 T$（已实现方差）。

伊藤积分（第 15 课）

- $\int_0^T H\,dW = \lim \sum H_{t_i} \Delta W_i$（左端点，适应的 H）。
- $E\int H\,dW = 0$；$E[(\int H\,dW)^2] = E\int H^2\,dt$；$[\int H\,dW]_T = \int H^2\,dt$。
- $\int_0^T W\,dW = \frac{1}{2}W_T^2 - \frac{1}{2}T$。
- $\int_0^T f(t)\,dW_t \sim N(0, \int f^2\,dt)$；$E[\int f\,dW \int g\,dW] = \int fg\,dt$。

伊藤引理（第 16 课）

- $dX = a\,dt + b\,dW \Rightarrow (dX)^2 = b^2\,dt$。
- $df(W) = f'(W)\,dW + \frac{1}{2}f''(W)\,dt$。
- $df(t,X) = (f_t + a f_x + \frac{1}{2}b^2 f_{xx})\,dt + b f_x\,dW$。
- $\frac{d}{dt}E[f(W_t)] = \frac{1}{2}E[f''(W_t)]$；$E[e^{W_t}] = e^{t/2}$，$E[W_t^4] = 3t^2$，$E[W_t^6] = 15t^3$，$E[\cos W_t] = e^{-t/2}$。

几何布朗运动（第 17 课）

- $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$；$d\ln S = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\,dt + \sigma\,dW$。
- $S_t = S_0 e^{(\mu-\frac{1}{2}\sigma^2)t+\sigma W_t}$；均值 $S_0 e^{\mu t}$，中位数 $S_0 e^{(\mu-\frac{1}{2}\sigma^2)t}$。
- $E[S_t^2] = S_0^2 e^{(2\mu+\sigma^2)t}$。
- 欧拉法：$S_{k+1} = S_k(1 + \mu\Delta t + \sigma\Delta W_k)$；强阶 ½，弱阶 1。Milstein 格式加上 $\frac{1}{2}\sigma^2(\Delta W_k^2 - \Delta t)$：强阶 1。

工具箱（第 18 课）

- $dX = a\,dt + b\,dW$ 是鞅当且仅当 $a = 0$（在 $E\int b^2\,dt < \infty$ 的条件下）。
- $Z_t = e^{\theta W_t - \frac{1}{2}\theta^2 t}$：$dZ = \theta Z\,dW$。
- $d(XY) = X\,dY + Y\,dX + dX\,dY$。
- $d(e^{-rt}S) = (\mu - r)e^{-rt}S\,dt + \sigma e^{-rt}S\,dW$。
- $E[Z_T f(W_T)] = E[f(W_T + \theta T)]$。

本课程的数字

今天的股价 S_0	100
行权价 K	105
无风险利率 r（连续复利）	3%
波动率 σ	20%
第 3 部分中的期望收益率 μ	3%（等于 r）
期限 T	1 年

术语表

适应过程（adapted）。在每个时刻都可以由直到该时刻的路径得知的过程。

布朗运动（维纳过程）（Brownian motion, Wiener process）。从 0 出发的连续随机路径，增量独立、服从正态分布，方差等于经过的时间。

扩散系数（波动率）（diffusion coefficient, volatility）。$dX = a\,dt + b\,dW$ 中的 b。

漂移（drift）。$dX = a\,dt + b\,dW$ 中的 a：移动中可预测的部分。

欧拉法（Euler-Maruyama 方法）（Euler method）。用 $X_{k+1} = X_k + a\Delta t + b\Delta W_k$ 模拟 $dX = a\,dt + b\,dW$。

指数鞅（exponential martingale）。$e^{\theta W_t - \frac{1}{2}\theta^2 t}$；更一般地，$e^{\int \theta\,dW - \frac{1}{2}\int \theta^2\,dt}$。

一阶变差（first variation）。$\sum |\Delta X_i|$ 的极限：路径的长度。对布朗运动它是无穷大。

几何布朗运动（geometric Brownian motion）。$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$；Black-Scholes 的股价模型。

伊藤积分（Itô integral）。$\int H\,dW$，适应的 H 的左端点和的极限；它是鞅。

伊藤等距（Itô isometry）。$E[(\int H\,dW)^2] = E\int H^2\,dt$。

伊藤过程（Itô process）。$dX = a\,dt + b\,dW$，即 $X_t = X_0 + \int a\,ds + \int b\,dW$。

伊藤引理（Itô's lemma）。伊藤过程的链式法则，带有多出来的一项 $\frac{1}{2}f_{xx}(dX)^2 = \frac{1}{2}b^2 f_{xx}\,dt$。

Milstein 格式（Milstein scheme）。欧拉法加上 $\frac{1}{2}bb'(\Delta W^2 - \Delta t)$ 一项；强阶为 1。

乘法表（multiplication table）。$dt\,dt = dW\,dt = 0$，$dW\,dW = dt$。

乘积法则（伊藤）（product rule）。$d(XY) = X\,dY + Y\,dX + dX\,dY$。

二次变差（quadratic variation）。$\sum(\Delta X_i)^2$ 的极限；$[W]_T = T$，$[\int H\,dW]_T = \int H^2\,dt$。

已实现方差（realised variance）。观察到的价格上的 $\sum(\Delta \ln S)^2$；趋于 $\sigma^2 T$。

自相似性（self-similarity）。$W_{ct}/\sqrt{c}$ 与 W_t 同分布：布朗路径在每个尺度上看起来都一样。

Stratonovich 积分（Stratonovich integral）。用两端点平均值的和的极限；遵循普通微积分的法则，但不是适应的。

强误差与弱误差（strong and weak error）。模拟路径与精确路径在 T 时刻的平均距离（强），以及它们的平均值之间的距离（弱）。

延伸阅读

- Steven E. Shreve，*Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*，第 3、4 章：完全严格地讲解布朗运动和伊藤微积分。

- Thomas Mikosch，*Elementary Stochastic Calculus with Finance in View*，第 1 至 3 章：第 3 部分平易而细致的良伴。
- Peter E. Kloeden 和 Eckhard Platen，*Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*：关于欧拉法、Milstein 格式及更多方法的一切。